

G25

GIRDER25



MANUAL DO USUÁRIO

SUMÁRIO

Introdução e Objetivo Técnico.....	3
Premissas de Cálculo e Limitações Técnicas.....	9
Fluxograma de Funcionamento (<i>Workflow</i>)	16
Guia de Primeiro Acesso (<i>Quick Start</i>).....	26
Janela Principal	31
Janela: Definição do Sistema Estrutural	34
Janela: Seção Transversal da Via.....	37
Janela: Definição da Seção Transversal da Superestrutura.....	40
Janela: Coeficiente de Impacto	44
Janela: Seleção do Trem-Tipo e Carga do Passeio.....	47
Janela: Resumo da Distribuição Transversal	49
Janela: Memorial de Cálculo da LI	51
Janela: Memorial de Cálculo do Esforço Resultante	53
Janela: Análise das Cargas de Peso Próprio (<i>g1</i>).....	56
Janela: Análise da Sobrecarga Permanente (<i>g2</i>).....	59
Janela: Análise do Gradiente Térmico	62
Janela: Análise da Carga Móvel	65
Janela: Esforços de Cálculo (<i>Sd</i>)	68
Janela: Dimensionamento da Armadura Longitudinal.....	71
Janela: Dimensionamento da Armadura Transversal	78
Janela: Resultados Cortante / Momento	83
Janela: Resultados Reações.....	86
Janela: Memorial de Cálculo	88

INTRODUÇÃO E OBJETIVO TÉCNICO

Este manual descreve o funcionamento e a fundamentação lógica de uma plataforma computacional voltada ao Projeto de Pontes e Viadutos de Concreto Armado, desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP). O software foi concebido para integrar, num único ambiente interativo, as múltiplas etapas do processo de dimensionamento de longarinas de pontes, transpondo a teoria acadêmica rigorosa para um fluxo de trabalho produtivo e rastreável.

Contexto e Motivação

O dimensionamento de pontes de concreto armado é, por natureza, um processo iterativo, multidisciplinar e fortemente encadeado: cada etapa depende dos resultados da anterior, e qualquer revisão de premissas requer o reprocessamento de toda a cadeia de cálculo subsequente. Na prática projetual, este encadeamento costuma ser gerenciado por meio de planilhas eletrônicas convencionais, o que impõe limitações críticas: a falta de rastreabilidade entre etapas, a ausência de alertas de dependência entre módulos e a dificuldade de iteração são problemas recorrentes.

A semente do Girder25 surgiu da percepção de que, na formação acadêmica e no exercício profissional, o projetista raramente dispõe de uma ferramenta que conduza o dimensionamento de uma longarina desde a definição geométrica da estrutura até a verificação à fadiga da armadura transversal, de forma integrada, normativamente embasada e com total transparência de cálculo.

Escopo e Abrangência

O Girder25 cobre o dimensionamento estrutural completo de longarinas de pontes e viadutos de concreto armado, abrangendo as seguintes etapas:

- **Definição da Geometria:** Configuração do sistema estrutural (isostático ou hiperestático), distribuição dos vãos, seção transversal da via conforme o Manual do DNER e geometria da superestrutura (longarinas e laje).
- **Configuração da Carga Móvel:** Cálculo dos coeficientes de impacto (CIA, CIV, CNF e ϕ total) conforme as normas vigentes e distribuição transversal do trem-tipo por Linhas de Influência pelo método de Engesser-Courbon.
- **Análise das Ações:** Determinação e processamento, via motor de elementos finitos interno, das quatro categorias de ações: peso próprio estrutural (g_1), sobrecarga permanente (g_2 — pavimento, guarda-rodas, passeio), gradiente térmico (ΔT_{eq}) e carga móvel (trem-tipo TB-450 ou TB-240).
- **Determinação dos Esforços de Cálculo:** Combinação das ações nos Estados Limite Último (ELU — Combinação Normal) e de Serviço (ELS — Combinação Freqüente), conforme a NBR 6118:2023 e a NBR 8681:2003, gerando as envoltórias de momento fletor e esforço cortante.
- **Dimensionamento da Armadura Longitudinal:** Dimensionamento à flexão simples conforme a NBR 6118:2023, com cálculo iterativo da altura útil, detalhamento construtivo (espaçamentos mínimos, cobrimento, bitola), posicionamento automático das barras e verificação à fadiga por flexão (ELS).
- **Dimensionamento da Armadura Transversal:** Dimensionamento ao cisalhamento pelo Modelo de Cálculo I da NBR 6118:2023, com verificação da biela de compressão (VR_{d2}), cálculo da taxa de armadura transversal (A_{sw}/s), detalhamento do espaçamento dos estribos e verificação à fadiga por cisalhamento.

Evolução do Desenvolvimento

O software foi concebido, desde o início, para romper com o modelo de ferramenta "caixa-preta". A primeira decisão de arquitetura foi a criação de um Gerenciador Central de Dados (DataManager), responsável por armazenar e validar cada objeto de projeto (sistema estrutural, seção transversal, superestrutura, coeficientes de impacto, esforços, etc.) como entidades independentes, porém interdependentes.

Esta decisão permitiu implementar um sistema de dependências em cadeia: ao alterar um dado de entrada em qualquer etapa, o software detecta automaticamente quais resultados subsequentes foram invalidados e os apaga do gerenciador, forçando o recálculo consciente por parte do projetista. Este comportamento, analisado em detalhe no capítulo Fluxograma de Funcionamento, é o diferencial central que confere ao Girder25 consistência e confiabilidade mesmo em fluxos de trabalho não lineares.

A interface foi construída sobre o framework PyQt6, com os motores gráficos baseados em matplotlib, garantindo visualizações técnicas de alta qualidade (diagramas, envoltórias, seções transversais cotadas, linhas de influência, diagramas de corpo livre) exportáveis em formatos rasterizados (.png) e vetoriais para CAD (.dxf).

Diferenciais Técnicos

Sob orientação acadêmica, o escopo foi expandido para cobrir as principais demandas de um escritório de cálculo:

- **Transparência Total:** Cada resultado numérico gerado pelo software é acompanhado de um memorial de cálculo detalhado, acessível pelo botão "Memorial de Cálculo" presente em todas as janelas analíticas. O engenheiro não recebe apenas um número

final — ele pode auditar, passo a passo, cada operação realizada pelo algoritmo.

- **Iteratividade Projetada:** A janela de dimensionamento da armadura longitudinal foi estruturada para comportar processos iterativos explícitos. O software realiza a primeira estimativa de altura útil, calcula a armadura, posiciona as barras, recalcula o centroide do grupo e compara o d adotado com o d real obtido, informando a diferença percentual e recomendando nova iteração quando necessário.
- **Flexibilidade de Entradas:** Em todos os módulos de cálculo, o projetista pode alternar entre modo Automático (onde o software calcula os parâmetros a partir dos dados do projeto) e modo Manual (onde o usuário fornece os valores diretamente). Esta alternância permite tanto a validação por comparação quanto o uso do software como verificador de cálculos externos.
- **Suporte a Estruturas Isostáticas e Hiperestáticas:** O software suporta quatro sistemas estruturais: viga biapoiada com balanço, múltiplos vãos biapoiados, vão contínuo com balanço e vão contínuo sem balanço. Para estruturas hiperestáticas, o módulo de gradiente térmico é automaticamente habilitado, uma vez que efeitos térmicos geram esforços internos apenas em estruturas com vínculos redundantes.
- **Visualizações Interativas:** As janelas de resultados oferecem diagramas e envoltórias interativos — com destaque automático de máximos e mínimos, leitura de valores por proximidade do cursor e controle de escala por rolagem do mouse — facilitando a interpretação estrutural dos resultados.
- **Sistema de Ajuda Contextual:** O botão "?" presente no canto inferior de todas as janelas abre o manual do software diretamente na página correspondente à janela em uso, eliminando a necessidade de busca manual na documentação.

Transparência e Flexibilidade de Fluxo

Um dos pilares deste projeto é a "Caixa-Aberta". Através de janelas de customização, o usuário tem controle total sobre pesos específicos, regimes de análise e parâmetros de segurança.

O fluxo de trabalho foi projetado para ser não linear:

- **Cálculo Isolado:** O usuário pode utilizar o software apenas para obter a capacidade de carga ou carga admissível de um ensaio específico.
- **Dimensionamento Direto:** É possível saltar diretamente para o dimensionamento geométrico fornecendo valores externos de tensão/carga admissível.
- **Processo Integrado:** Realizar o fluxo completo, da sondagem bruta à planta de locação final.

Para cada etapa, o software gera memórias de cálculo detalhadas e gráficos dinâmicos, garantindo que o engenheiro não receba apenas um resultado final, mas compreenda e valide cada iteração realizada pelo algoritmo.

Base Normativa

O Girder25 implementa os critérios normativos das seguintes referências técnicas:

NBR 6118:2023 — Projeto de Estruturas de Concreto Armado: dimensionamento à flexão e ao cisalhamento, coeficientes de ponderação, combinações de ações, verificações ELU e ELS, detalhamento e verificação à fadiga.

NBR 7187:2021 — Projeto de Pontes e Viadutos de Concreto: gradiente térmico e ações de projeto.

NBR 8681:2003 — Ações e Segurança nas Estruturas: combinações normais, coeficientes γ e fatores ψ .

Manual do DNER (1996) — Classes de estradas e dimensões de pista: seções transversais de referência para as classes de projeto implementadas.

NBR 7188:2013 — Carga Móvel Rodoviária e de Pedestres em Pontes, Viadutos, Passarelas e Outras Estruturas: definição do trem-tipo TB-450 e TB-240 e critérios para os coeficientes de impacto.

PREMISSAS DE CÁLCULO E LIMITAÇÕES TÉCNICAS

Este capítulo descreve os modelos matemáticos e as hipóteses normativas adotadas pelo software. O conhecimento destas premissas é indispensável para a correta interpretação dos resultados e para a segurança estrutural do projeto.

Motor de Análise Estrutural — Elementos Finitos

O Girder25 utiliza um motor de análise estrutural baseado no Método dos Elementos Finitos (MEF) para vigas planas (análise em regime linear-elástico), implementado internamente no software.

- **Hipótese de Linearidade:** A análise é realizada em regime linear-elástico. Efeitos de não linearidade física (fissuração, fluência, retração) e geométrica (grandes deslocamentos) não são considerados no cálculo dos esforços internos.
- **Passo de Cálculo:** O motor processa os esforços em seções espaçadas de 0,05 m ao longo de toda a extensão da estrutura. Este passo mínimo garante a precisão na detecção de descontinuidades (regiões próximas a apoios e cargas concentradas) e das seções críticas de máximo e mínimo.
- **Convenção de Sinais:** O momento fletor positivo corresponde à configuração de *sagging* (fibras inferiores tracionadas, fibras superiores comprimidas). O esforço cortante é positivo quando a resultante das forças à esquerda da seção aponta para cima. As reações de apoio são sempre positivas no sentido ascendente. Esta convenção é explicitada nas *labels* de resumo de resultados em todas as janelas analíticas.

Análise Transversal — Método de Engesser-Courbon

A distribuição transversal das cargas do trem-tipo entre as longarinas é realizada pelo método de Linhas de Influência de Engesser-Courbon (Expressão Geral), que assume as seguintes hipóteses:

- A laje de tabuleiro é considerada infinitamente rígida no plano transversal (hipótese da grelha indeformável transversalmente).
- As longarinas são consideradas paralelas, de mesma rigidez à flexão (EI constante e igual para todas) e igualmente espaçadas.
- **Limitação:** O método não é aplicável a pontes com geometria transversal assimétrica (longarinas de rigidezes diferentes), tabuleiros com balanços estruturalmente significativos ou seções mistas. Para estes casos, recomenda-se a análise por grelha ou por elementos finitos de placa.

Ações Permanentes — Peso Próprio (g_1) e Sobrecarga Permanente (g_2)

g_1 — Peso Próprio Estrutural: O cálculo automático de g_1 considera a seção transversal homogênea da superestrutura (laje + longarinas), com distribuição uniforme da carga total entre as longarinas.

- **Hipótese de Distribuição Uniforme:** O software admite que o peso próprio se distribui uniformemente entre todas as longarinas ao longo de todo o vão. Efeitos de concentração de carga por geometria específica da laje ou variação de seção ao longo do comprimento não são considerados no modo automático.

g_2 — Sobrecarga Permanente: O cálculo automático de g_2 considera as contribuições do pavimento (com carga de repavimentação), do guarda-rodas e do passeio (quando presente), todas distribuídas uniformemente entre as longarinas.

- **Hipótese de Distribuição Uniforme:** Adota-se que as cargas de pavimentação, guarda-rodas e passeio distribuem-se igualmente entre as longarinas. Efeitos de excentricidade transversal de elementos como guarda-rodas ou guarda-corpo não são considerados diretamente no modelo longitudinal.

Gradiente Térmico (ΔT)

A análise de gradiente térmico está disponível exclusivamente para estruturas hiperestáticas (vão contínuo com balanço e vão contínuo sem balanço), uma vez que estruturas isostáticas são estaticamente determinadas e não desenvolvem esforços internos por variação térmica uniforme ou por gradiente linear.

- **Limitação:** Os resultados dependem estritamente da qualidade dos dados de entrada (N_{SPT} e classificação do solo).
- **Limitação:** Os resultados dependem estritamente da qualidade dos dados de entrada (N_{SPT} e classificação do solo).

Limitações de Verificação Geométrica

O gradiente térmico é linearizado conforme o modelo da NBR 7187:2021, §7.3.8.2.3, resultando num gradiente equivalente linear (ΔT_{eq}) aplicado à seção transversal composta (longarina + laje colaborante). A distribuição tri-linear de temperatura ao longo da altura da seção (parâmetros h_1 , h_2 , h_3 , ΔT_1 , ΔT_2 , ΔT_3) é calculada e apresentada graficamente na janela de análise.

- **Limitação:** O modelo não considera gradientes térmicos transversais (variação de temperatura entre longarinas) nem efeitos de retração diferencial entre laje e longarina.

Dimensionamento à Flexão — NBR 6118:2023

O dimensionamento à flexão simples utiliza a Teoria das Seções Planas (hipótese de Bernoulli-Euler), com diagrama de tensões retangular equivalente (parábola-retângulo simplificado) para o concreto comprimido e tensão constante ($f_y d$) para o aço tracionado.

- **Seções Suportadas:** Seção retangular, seção T, seção I e seção personalizada (com área e inércia fornecidas pelo usuário). Para a seção personalizada, o software gera uma seção retangular equivalente apenas para fins de exibição gráfica; os cálculos de resistência utilizam os parâmetros geométricos fornecidos (A , I_x , h).
- **Largura Colaborante da Laje (b_f):** O cálculo automático de b_f segue as prescrições da NBR 6118:2023 em função da posição da seção no vão e da posição da longarina (central ou de extremidade). Quando a laje colaborante não é considerada, o dimensionamento é realizado apenas com a seção da longarina isolada.
- **Iteratividade da Altura Útil:** O software adota, na primeira iteração, as estimativas $d_{inf} = 0,85 \cdot h$ e $d_{sup} = 0,90 \cdot h$. Após o posicionamento das barras, o valor real de d (calculado a partir do centroide do grupo de armaduras) é comparado com o adotado. A diferença percentual é classificada em três níveis: convergência excelente ($\leq 3\%$), moderada ($\leq 7\%$) e necessidade de nova iteração ($> 7\%$). A decisão de iterar é do projetista.
- **Verificação de Ductilidade:** O software verifica automaticamente a linha neutra relativa ($\xi = x/d$) em relação ao limite normativo ($\xi \leq 0,45$ para $f_{ck} \leq 50$ MPa), classificando o domínio de deformação e alertando o projetista em caso de risco de ruptura frágil.

Verificação à Fadiga por Flexão — ELS

A verificação à fadiga da armadura longitudinal segue o modelo da NBR 6118:2023, §23.5.3, baseado na amplitude de tensão ($\Delta\sigma_s$) calculada pela teoria da seção fissurada homogeneizada (teoria elástica com relação modular $\eta = E_s/E_{ci}$).

- **Momentos de Referência:** Utilizam-se o momento máximo de serviço (M_1 , proveniente da combinação ELS) e o momento mínimo de serviço (M_2), de modo que a amplitude $\Delta\sigma_s = \sigma_{s1} - \sigma_{s2}$ seja comparada ao limite Δf_{fad} admissível por fadiga.
- **Limitação:** O software verifica a fadiga apenas para a armadura longitudinal principal (tração). A verificação de fadiga do concreto comprimido não está implementada.

Dimensionamento ao Cisalhamento — NBR 6118:2023

O Modelo de Cálculo I da NBR 6118:2023, Item 17.4.2.2, com ângulo de inclinação das bielas de compressão $\theta = 45^\circ$ (campo de compressão isotrópico). Estribos inclinados são suportados para ângulos α entre 45° e 90° .

Verificações Realizadas:

1. Verificação da biela de compressão diagonal ($V_{Rd2} \geq V_{sd}$);
 2. Cálculo da parcela de concreto (V_c);
 3. Dimensionamento da armadura transversal necessária ($A_{sw/s}$);
 4. Verificação da armadura mínima ($\rho_{w,min}$).
- **Limitação:** O software calcula a armadura transversal para a seção crítica fornecida pelo usuário. O escalonamento da armadura ao longo do vão (regiões com menor esforço cortante) não é

automatizado — cabe ao projetista analisar os diagramas de cortante para definir as regiões de transição.

Verificação à Fadiga por Cisalhamento — ELS

A verificação à fadiga da armadura transversal segue a NBR 6118:2023, Item 23.5.3, Modelo I. Utiliza-se a parcela de concreto reduzida ($V_{c,fad} = 0,5 \cdot V_c$) para o cálculo das tensões nos estribos sob as envoltórias de cortante de serviço.

- **Tratamento da Inversão de Sinal:** Quando ocorre inversão de sinal do esforço cortante ao longo do ciclo de carga (V_{d1} e V_{d2} com sinais opostos), o software adota $\sigma_{sw,mín} = 0$, conforme a orientação normativa, evitando a subestimativa da amplitude de tensão.

Gerenciamento de Projetos e Formato de Arquivo

Extensão Proprietária: Todos os projetos são salvos no formato “.Girder25”, um arquivo *JSON* estruturado que armazena integralmente o estado do *DataManager* — incluindo todos os objetos de projeto (superestrutura, seção transversal, coeficientes, trem-tipo, esforços e resultados das combinações). O uso de formato proprietário previne erros de importação de arquivos incompatíveis ou de versões distintas do software.

Integridade das Dependências: O arquivo salvo não armazena apenas os dados de entrada: armazena também os resultados calculados por cada módulo. Ao reabrir um projeto, o projetista retoma exatamente o estado em que o projeto foi salvo, sem necessidade de recalcular etapas já concluídas.

Rastreabilidade de Alterações: O título da janela principal exibe um asterisco (*) sempre que houver alterações não salvas no projeto. Ao tentar abrir

um novo projeto, abrir um arquivo existente ou fechar o software, o sistema verifica a existência de alterações pendentes e pergunta ao usuário se deseja salvá-las antes de prosseguir.

Limitações Gerais de Escopo

O software é dedicado ao dimensionamento de **longarinas de pontes de concreto armado**. Transversinas, pilares, aparelhos de apoio, fundações e superestrutura em concreto protendido estão fora do escopo desta versão;

1. O software realiza a análise **longitudinal** da estrutura. A análise transversal (dimensionamento da laje de tabuleiro) não está implementada;
2. Efeitos de **retração e fluência** do concreto não são considerados nas combinações de ações;
3. O software não realiza verificações de **estado limite de deformação** (flechas) nem de ****estado limite de formação de fissuras**** (abertura de fissuras);
4. As classes de concreto suportadas vão de **C20 a C50**. Concretos de alta resistência ($f_{ck} > 50$ MPa) estão fora do domínio de validade dos modelos normativos implementados.

FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO (WORKFLOW)

O Girder25 opera de forma modular e com controle inteligente de dependências. Isso significa que o usuário não é obrigado a seguir uma sequência rígida e linear — ele pode retornar a qualquer etapa, revisar uma entrada e recalcular apenas o que foi afetado. A inteligência do sistema reside na Janela Principal, que atua como um painel de controle central: ela lê continuamente o estado do *DataManager* e habilita ou desabilita cada botão conforme os pré-requisitos de dados sejam ou não satisfeitos.

O Princípio das Dependências em Cadeia

Cada módulo do software produz um objeto de resultado que é armazenado no *DataManager*. Estes objetos são interdependentes: quando o usuário edita uma entrada que invalida resultados já calculados, o sistema apaga automaticamente os objetos dependentes e atualiza os rótulos de status na Janela Principal, tornando visível quais etapas precisam ser refeitas.

A tabela a seguir resume as dependências entre os módulos:

Módulo Editado	Objetos Invalidados e Apagados Automaticamente
Sistema Estrutural	Coeficientes de Impacto, todos os Esforços, Esforços de Cálculo
Seção Transversal da Via	Seção da Superestrutura, Trem-Tipo, Coeficientes de Impacto, todos os Esforços, Esforços de Cálculo
Seção da Superestrutura	Trem-Tipo, todos os Esforços, Esforços de Cálculo
Coeficientes de Impacto	Esforços da Carga Móvel, Esforços de Cálculo
Trem-Tipo	Esforços da Carga Móvel, Esforços de Cálculo
Cargas Específicas (g1, g2, ΔT ou Móvel)	Esforços de Cálculo

Este comportamento garante que nunca haverá no projeto uma combinação de esforços calculada com base em dados de entrada que já foram alterados.

Fase 1: Etapa de Geometria

Esta é a fase de definição da estrutura. Os três módulos desta etapa são os alicerces de todo o projeto e devem ser concluídos antes do avanço para qualquer módulo de análise.

Módulo 1.1 — Sistema Estrutural

O usuário define o tipo de sistema estrutural (isostático ou hiperestático), a distribuição dos vãos (automática ou manual) e a presença de laje de transição. Esta etapa não possui pré-requisitos: o botão Sistema Estrutural está sempre habilitado.

Módulo 1.2 — Seção Transversal da Via

O usuário define a classe de projeto da via (conforme o Manual do DNER), o tipo de pista (simples ou dupla), a presença de passeio e os parâmetros de pavimentação (inclinação transversal, espessura na borda e no centro). Este botão está sempre habilitado. A definição da seção transversal da via é pré-requisito para a abertura da seção da superestrutura e para o cálculo dos coeficientes de impacto.

Módulo 1.3 — Seção da Superestrutura

O usuário define a geometria das longarinas (retangular, T, I ou personalizada), a altura da laje e a configuração do arranjo transversal (número de longarinas e distância de extremidade). Este botão só é habilitado após a conclusão da Seção Transversal da Via. As propriedades geométricas da seção (área, inércia, posição do centroide) são calculadas e exibidas neste módulo.

Fase 2: Configuração da Carga Móvel

Esta é a fase de definição das ações móveis. Os módulos desta etapa transformam a geometria definida anteriormente em parâmetros de cálculo. Por se tratarem de módulos dependentes, sua execução é condicionada à conclusão total da fase de definição estrutural, garantindo que o impacto dinâmico e o posicionamento do trem-tipo estejam em conformidade com o sistema projetado.

Módulo 2.1 — Coeficiente de Impacto

Calcula automaticamente os coeficientes CIA, CIV, CNF e ϕ total a partir dos dados do sistema estrutural e da seção transversal da via. O botão é habilitado após a conclusão do Sistema Estrutural e da Seção Transversal da Via. Nenhuma entrada adicional é exigida do usuário — o módulo é de visualização e confirmação.

Módulo 2.2 — Trem-Tipo Longitudinal

O usuário seleciona o tipo de trem-tipo (TB-450 ou TB-240) e a carga no passeio (quando aplicável). O software calcula as Linhas de Influência pelo método de Engesser-Courbon, determina o posicionamento crítico do trem-tipo para cada longarina (seções AA e BB) e apresenta o resumo da distribuição transversal (q_1 , q_2 e Q por longarina). Este botão é habilitado após a conclusão da Seção da Superestrutura.

Fase 3: Análise das Ações

Os quatro módulos desta fase acionam o motor de elementos finitos do software para determinar os esforços internos (cortante, momento e reações) devidos a cada ação. Todos exigem a conclusão da Etapa de Geometria completa (Módulos 1.1, 1.2 e 1.3).

Módulo 3.1 — Peso Próprio (g_1)

Determinação da ação permanente devida ao peso próprio da superestrutura. O cálculo automático utiliza a área da seção transversal (calculada no Módulo 1.3) e o peso específico do concreto. O usuário pode incluir cargas concentradas de transversinas, elementos de extremidade e laje de transição como ações adicionais

Módulo 3.2 — Sobrecarga Permanente (q2)

Determinação da ação permanente devida à pavimentação (com carga de repavimentação), ao guarda-rodas e ao passeio. O cálculo automático utiliza os parâmetros de pavimentação e as dimensões da seção transversal definidas na Etapa de Geometria.

Módulo 3.3 — Gradiente Térmico (ΔT)

Disponível apenas para estruturas hiperestáticas. Calcula o gradiente térmico equivalente linear (Δ_{Teq}) conforme a NBR 7187:2021 a partir das propriedades geométricas da seção transversal composta (longarina + laje). O usuário pode definir o módulo de elasticidade do concreto (E_{cs}) por classe de resistência e tipo de agregado ou inserir valores personalizados.

Módulo 3.4 — Carga Móvel

Determinação das envoltórias de esforços devidas à ação variável do trem-tipo. Este módulo é habilitado somente após a conclusão de todos os módulos da Etapa de Geometria (Fase 1) e da Configuração da Carga Móvel (Fase 2). O usuário pode utilizar o trem-tipo crítico calculado no Módulo 2.2 ou definir as cargas manualmente.

Critério de habilitação do Módulo 3.3

O botão Temperatura é habilitado apenas se o sistema estrutural for hiperestático. Para sistemas isostáticos, o botão permanece desabilitado independentemente do estado dos demais módulos.

Critério de habilitação da Fase 4

A passagem para a Fase 4 é liberada quando todos os esforços necessários estiverem calculados. Para estruturas isostáticas: g1, g2 e Carga Móvel. Para estruturas hiperestáticas: g1, g2, ΔT e Carga Móvel.

Fase 4: Determinação dos Esforços e Dimensionamento

Esta é a fase de conclusão e verificação normativa. Os módulos desta etapa consolidam todos os dados processados anteriormente para gerar os resultados finais de cálculo e detalhamento das armaduras.

Módulo 4.1 — Esforços de Cálculo (S_d)

Combina os esforços das ações calculadas na Fase 3 conforme as combinações ELU (Combinação Normal) e ELS (Combinação Frequente) da NBR 6118:2023. O software monta as envoltórias de momento fletor e esforço cortante de cálculo, considerando automaticamente todas as combinações relevantes (permanente, permanente + carga móvel, permanente + temperatura,

permanente + carga móvel + temperatura). O botão é habilitado quando todos os módulos da Fase 3 exigidos pelo tipo de estrutura estiverem concluídos.

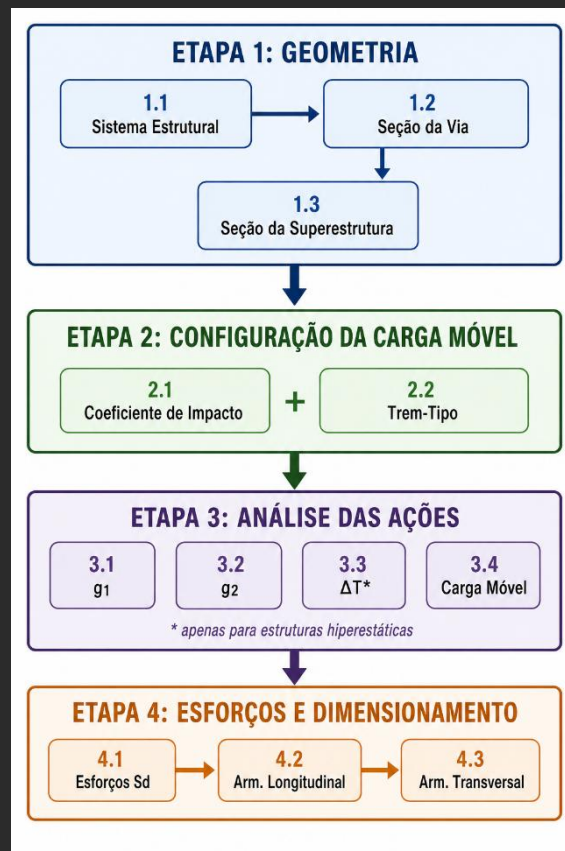
Módulo 4.2 — Armadura Longitudinal

Dimensionamento à flexão simples conforme a NBR 6118:2023. O usuário seleciona a seção de análise, obtém os momentos de cálculo (ELU e ELS) automaticamente, define a classe do concreto, dimensiona a armadura, realiza o detalhamento construtivo com posicionamento automático das barras e verifica a fadiga por flexão. O botão é habilitado após a conclusão do Módulo 4.1.

Módulo 4.3 — Armadura Transversal

Dimensionamento ao cisalhamento pelo Modelo I da NBR 6118:2023. O usuário seleciona a seção de análise, obtém os esforços cortantes de cálculo, verifica a biela de compressão, dimensiona a taxa de armadura transversal, detalha o espaçamento dos estribos e verifica a fadiga por cisalhamento. O botão é habilitado após a conclusão do Módulo 4.1.

Diagrama Resumo do Fluxo de Trabalho



Fluxos Parciais — Uso Modular

O Girder25 foi projetado para suportar usos parciais do fluxo completo, respeitando as dependências obrigatórias:

- **Análise de Esforços Apenas:** O usuário pode concluir as Fases 1 a 3 e encerrar o trabalho na Fase 4 após obter as envoltórias de cálculo, sem necessariamente prosseguir para o dimensionamento das armaduras. Isso é útil para verificação de estruturas existentes ou para a validação dos esforços antes do dimensionamento.
- **Revisão Pontual de Etapa Anterior:** O usuário pode, por exemplo, refazer apenas o módulo de Trem-Tipo (Módulo 2.2) — por

exemplo, para comparar o resultado entre TB-450 e TB-240. O sistema apagará automaticamente os Esforços de Carga Móvel e os Esforços de Cálculo (que dependem do trem-tipo), mas preservará os demais resultados (g_1 , g_2 , ΔT , geometria), economizando tempo de reprocessamento.

- **Iteração no Dimensionamento:** Os módulos de dimensionamento (4.2 e 4.3) foram construídos para suportar múltiplas iterações independentes, alternando entre entradas automáticas e manuais dentro da mesma sessão, sem a necessidade de recalculas as etapas anteriores.

Sistema de Status da Janela Principal

Cada botão da Janela Principal é acompanhado por um rótulo de status colorido, que informa em tempo real o estado de cada etapa:

- **Cinza / Não Definido:** O módulo ainda não foi executado.
- **Verde / Definido:** O módulo foi concluído com sucesso e o resultado está armazenado no *DataManager*.
- **Vermelho / Desabilitado:** Os pré-requisitos deste módulo ainda não foram atendidos.

Este sistema de feedback visual é o mecanismo central pelo qual o Girder25 orienta o projetista ao longo do fluxo de trabalho sem impor uma sequência rígida, mas garantindo a consistência dos dados em todo momento.

Gerenciamento de Projetos (Menu Arquivo)

O sistema de gerenciamento de arquivos opera de forma transparente, integrado ao ciclo de trabalho:

Novo: Cria um projeto em branco, apagando todos os dados do *DataManager*. Se houver alterações não salvas, o software solicita confirmação antes de prosseguir.

Abrir: Carrega um arquivo “.Girder25” existente, restaurando integralmente o estado do projeto — incluindo todos os objetos calculados. Apenas arquivos “.Girder25” são aceitos, prevenindo incompatibilidades.

Salvar / Salvar Como: Armazena o estado completo do *DataManager* no formato “.Girder25”. O título da janela exibe o nome do arquivo atual, acrescido de um asterisco (*) quando há alterações não salvas, garantindo que o projetista nunca perca o controle sobre o estado de salvamento do projeto.

GUIA DE PRIMEIRO ACESSO (QUICK START)

Este guia apresenta o fluxo padrão para realizar o dimensionamento completo de uma longarina de ponte de concreto armado, do sistema estrutural à verificação à fadiga da armadura transversal. O objetivo é que o projetista compreenda a lógica geral do software antes de consultar a descrição detalhada de cada janela.

Passo 1: Defina a Estrutura (Etapa de Geometria)

Ao abrir o software, a Janela Principal exibirá todos os botões organizados em quatro campos (Etapas 1 a 4). Comece pela Etapa 1: Geometria.

1. Sistema Estrutural: Clique no botão correspondente. Selecione o sistema estrutural da ponte (por exemplo, Isostática: Biapoiada com Balanço). Defina os vãos: utilize o modo Automático para que o software calcule vãos proporcionais otimizados, ou o modo Manual para inserir os valores diretamente. Se a estrutura possuir laje de transição, marque a opção correspondente e informe o comprimento. Utilize o botão Atualizar Visualização para conferir o diagrama de corpo livre gerado. Clique em Confirmar.
2. Seção Transversal da Via: Clique no botão correspondente. Selecione o tipo de pista (Simples ou Dupla) e a classe de projeto conforme o Manual do DNER. Informe os parâmetros de pavimentação (inclinação transversal, espessura na borda e no centro). Atenção: o software alerta caso a espessura na borda seja inferior a 7 cm, conforme exigência normativa. Verifique o desenho da seção transversal gerado e clique em Confirmar.
3. Seção da Superestrutura: Clique no botão correspondente. Selecione o tipo de seção da longarina e informe os parâmetros geométricos correspondentes. Defina a altura da laje. Configure o número de longarinas e a distância de extremidade — observe os valores de Largura Total e Distância entre Eixos sendo

atualizados dinamicamente ao lado. Clique em Atualizar e Calcular Propriedades para visualizar a seção desenhada e conferir as propriedades geométricas (área, inércia, centroide). Clique em Confirmar.

Dica: O botão Exportar presente nas janelas de visualização permite salvar os desenhos gerados em .png (para relatórios) ou .dxf (para uso em CAD).

Passo 2: Configure a Carga Móvel

1. Coeficiente de Impacto: Clique no botão. O software calculará automaticamente os coeficientes CIA, CIV, CNF e φ a partir dos dados já definidos. Explore o painel de seleção para visualizar cada coeficiente graficamente sobre a estrutura. Não é necessária nenhuma entrada adicional. Clique em Confirmar.
2. Trem-Tipo Longitudinal: Clique no botão. Selecione o trem-tipo (TB-450 ou TB-240) e informe a carga no passeio, se aplicável. Clique em Confirmar para avançar à janela de Resumo da Distribuição Transversal, onde o software apresenta o trem-tipo resultante (q_1 , q_2 e Q) para cada longarina e o caso crítico. Consulte os Memoriais de Cálculo para auditar o processo de obtenção das Linhas de Influência e dos esforços resultantes. Clique em Confirmar.

Passo 3: Analise as Ações

1. Peso Próprio (g_1): Clique no botão. Verifique o valor calculado automaticamente de g_1 . Inclua elementos adicionais (transversinas, elementos de extremidade, carga da placa de transição) se aplicável. Visualize o diagrama de corpo livre com as cargas aplicadas e clique em Calcular Esforços. Confira o Resumo das Seções Críticas. Clique em Confirmar.

2. Sobrecarga Permanente (g_2): Clique no botão. Verifique o valor calculado de g_2 com as contribuições do pavimento, guarda-rodas e passeio discriminadas. Inclua a carga de aterro sobre a placa de transição, se houver. Calcule os esforços e confirme.
3. Temperatura (ΔT) — somente estruturas hiperestáticas: Clique no botão. Verifique o gradiente térmico equivalente calculado conforme a NBR 7187:2021. Defina o módulo de elasticidade (automático pela classe do concreto e tipo de agregado, ou manual). Calcule os esforços e confirme.
4. Carga Móvel: Clique no botão. Selecione o trem-tipo a utilizar (caso crítico calculado, longarina específica ou definição manual). Verifique o diagrama de impacto atualizado. Clique em Calcular Envoltórias. Confira as envoltórias geradas — note que os valores já estão majorados pelo coeficiente de impacto ϕ . Clique em Confirmar.

Passo 4: Determine os Esforços e Dimensione

1. Esforços de Cálculo (S_d): Clique no botão. Verifique os coeficientes de combinação (normativo ou personalizado). Clique em Calcular Envoltórias. O software montará automaticamente as combinações ELU e ELS. Selecione ELU ou ELS no seletor Visualizar Resultados para alternar entre as envoltórias. Clique em Confirmar.
2. Armadura Longitudinal: Clique no botão. No campo Seção e Esforços Atuantes, selecione a seção a dimensionar (por exemplo, a seção de momento máximo positivo). No campo Parâmetros de Cálculo, defina a classe do concreto e selecione Primeira Iteração. Clique em Calcular Armadura Longitudinal. Verifique os resultados (área de aço, linha neutra, domínio de deformação). No campo Detalhamento, defina a bitola, o cobrimento e os espaçamentos mínimos. Clique em Posicionar Barras e Calcular. O software desenhará a seção com as armaduras posicionadas e calculará o d real. Após o

dimensionamento ELU, clique em Verificar Fadiga para realizar a verificação ELS. Caso a armadura necessite de correção por fadiga, retorne ao campo Detalhamento, selecione a área corrigida no modo Manual e reposicione as barras

3. Armadura Transversal: Clique no botão. Selecione a seção de esforço cortante crítico. Defina a classe do concreto, a inclinação dos estribos (α) e as alturas úteis (d_{inf} e d_{sup}) obtidas no dimensionamento longitudinal. Clique em Calcular Taxa de Armadura Transversal. Verifique a biela de compressão e a taxa calculada. No campo Detalhamento, defina o diâmetro do estribo e o número de ramos. Clique em Posicionar Barras e Calcular para obter o espaçamento final. Verifique a fadiga da armadura transversal. Clique em Confirmar.

Produtividade e Boas Práticas

- **Salve frequentemente:** O atalho padrão Salvar (Ctrl+S) garante que nenhum progresso seja perdido. Lembre-se que o asterisco (*) no título da janela indica alterações não salvas.
- **Use os Memoriais de Cálculo:** Cada módulo de cálculo possui botão "Memorial de Cálculo" que detalha todas as etapas intermediárias. Estes memoriais são exportáveis em .html e .pdf, sendo ideais para compor o memorial técnico do projeto.
- **Explore o Modo Manual:** Sempre que um resultado automático parecer discrepante, utilize o modo manual no respectivo campo para inserir o valor de referência e comparar com o calculado pelo software. Isso é especialmente útil na verificação cruzada com memórias de cálculo externas.
- **Use o Botão “?”:** Em qualquer janela, o botão “?” no canto inferior abre o manual diretamente na página correspondente à janela em uso. Não é necessário procurar a seção manualmente.
- **Salve como Template:** Se você trabalha frequentemente com um determinado padrão de projeto (mesma classe de concreto, mesmo trem-tipo, mesma configuração de pista), abra o software, defina os

parâmetros desejados nas janelas de geometria e salve o arquivo “.Girder25” antes de calcular qualquer ação. Este arquivo servirá como ponto de partida para projetos futuros.

JANELA PRINCIPAL

A Janela Principal é o núcleo operacional do software. Através dela, o projetista acessa todos os módulos de análise e dimensionamento, monitora o estado de cada etapa e gerencia os arquivos de projeto. Toda a lógica de habilitação e desabilitação dos módulos é controlada dinamicamente a partir desta janela.

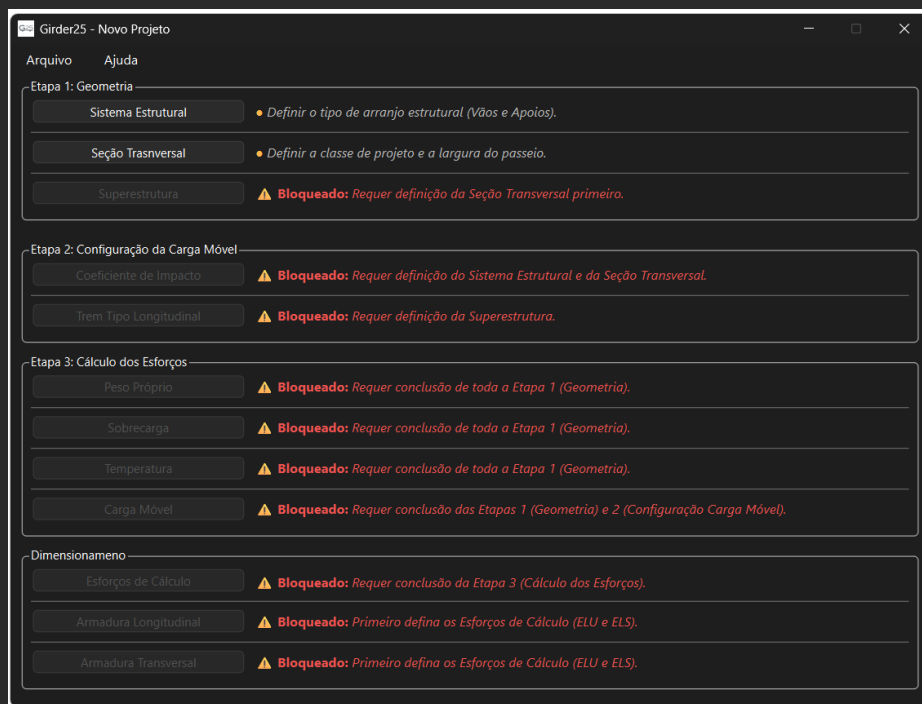


Figura 1: Janela Principal – Núcleo operacional para gestão de projetos, controle de módulos e acesso às ferramentas de dimensionamento

1. Barra de Menus:

Localizada no topo, permite a gestão de arquivos e a visualização de informações do sistema:

- **Arquivo:** Gerencia os arquivos de projeto no formato proprietário “.Girder25”.
 - **Novo:** Cria um projeto em branco. Se houver alterações não salvas, o software solicita confirmação antes de prosseguir.

- **Abrir:** Carrega um projeto existente a partir de um arquivo “.Girder25”. Apenas arquivos neste formato são aceitos, prevenindo incompatibilidades.
- **Salvar:** Salva o projeto atual, sobrescrevendo o arquivo em uso.
- **Salvar Como:** Salva o projeto atual com um novo nome ou em um novo diretório.
- **Controle de Alterações:** O título da janela principal exibe o nome do projeto atual no formato “Girder25 – [Nome do Arquivo]”. Sempre que o projeto possuir alterações não salvas, um asterisco (*) é acrescentado ao final do título, alertando o projetista sobre a existência de modificações pendentes. Por padrão, ao iniciar o software, o título exibe “Girder25 – Novo Projeto”.
- **Ajuda:**
 - **Manual:** Abre o manual completo do Girder25 em um visualizador de PDF nativo do software.
 - **Sobre:** Exibe uma janela com a logomarca do software e uma breve descrição do programa.

2. Painel de Controle — Etapas e Status:

A área central da janela é organizada em quatro campos, denominados Etapas. Cada campo contém um conjunto de pares composto por um botão de acesso ao módulo e um rótulo de status colorido. Estes rótulos são atualizados em tempo real e informam visualmente o estado de cada etapa do projeto:

- **Não Definido (cinza):** O módulo ainda não foi executado.
- **Definido (verde):** O módulo foi concluído e seu resultado está armazenado.
- **Desabilitado (vermelho ou apagado):** Os pré-requisitos para este módulo ainda não foram atendidos.

Os rótulos de status, além da cor, exibem um resumo textual dos dados definidos em cada módulo (por exemplo, tipo de sistema

estrutural, comprimento total dos vãos, classe de projeto da via), permitindo uma leitura rápida do estado geral do projeto sem a necessidade de abrir cada janela individualmente.

- **Etapa 1 — Geometria:** Sistema Estrutural, Seção Transversal da Via e Seção da Superestrutura.
- **Etapa 2 — Configuração da Carga Móvel:** Coeficiente de Impacto e Trem-Tipo Longitudinal.
- **Etapa 3 — Análise das Ações:** Peso Próprio (g_1), Sobrecarga Permanente (g_2), Gradiente Térmico (ΔT) e Carga Móvel.
- **Etapa 4 — Determinação dos Esforços e Dimensionamento:** Esforços de Cálculo (S_d), Armadura Longitudinal e Armadura Transversal.

Nota Operacional: O botão Temperatura (Etapa 3) é habilitado exclusivamente quando o sistema estrutural definido for do tipo hiperestático (Vão Contínuo com Balanço ou Vão Contínuo sem Balanço). Para estruturas isostáticas, este botão permanece desabilitado, uma vez que estruturas estaticamente determinadas não desenvolvem esforços internos por variação térmica.

JANELA: DEFINIÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL

Esta janela é responsável pela definição completa do sistema estrutural da ponte ou viaduto, compreendendo a tipologia estrutural, a distribuição dos vãos e a presença de laje de transição. Um diagrama de corpo livre é gerado dinamicamente para permitir a conferência visual da estrutura antes da confirmação.

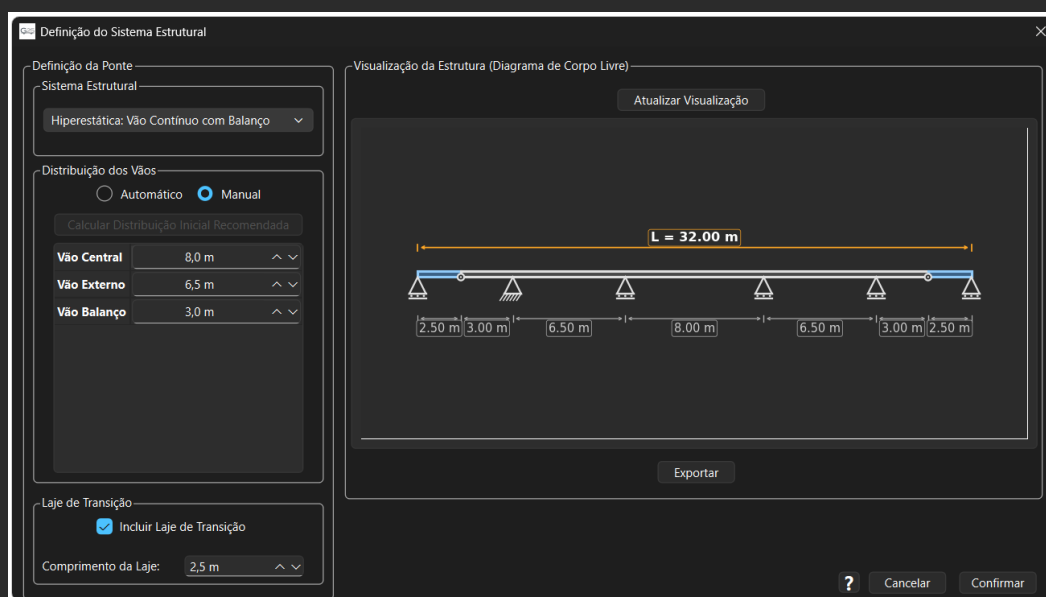


Figura 2: Janela de Definição do Sistema Estrutural – Configuração de tipologia, vãos e lajes com visualização dinâmica do diagrama de corpo livre.

1. Definição da Ponte:

- **Sistema Estrutural:** Lista suspensa com as quatro tipologias suportadas pelo software:
 - Isostática: Biapoiada com Balanço: viga simplesmente apoiada com consolos em balanço nas extremidades.
 - Isostática: Múltiplos Vãos Biapoiados: série de vigas simplesmente apoiadas independentes.
 - Hiperestática: Vão Contínuo com Balanço: viga contínua com consolos em balanço nas extremidades.
 - Hiperestática: Vão Contínuo sem Balanço* — viga contínua sem consolos.

- **Distribuição dos Vãos:** O usuário define as dimensões de cada vão por dois métodos, selecionados por um par de botões de opção:
 - **Automático:** O botão Calcular Distribuição Inicial Recomendada fica disponível. Ao ser acionado, abre uma janela auxiliar onde o usuário informa o comprimento total da ponte e, para o tipo Múltiplos Vãos Biapoiados, o número de vãos. O software calcula automaticamente as dimensões dos vãos seguindo proporções consagradas da engenharia de pontes, visando a minimização dos momentos fletores. Os resultados são apresentados numa tabela. O botão Memorial de Cálculo, nesta janela auxiliar, detalha o processo de otimização adotado.
 - **Manual:** A tabela de vãos é editável diretamente pelo usuário. Os valores de cada vão são inseridos em campos numéricos. A quantidade de linhas na tabela é atualizada dinamicamente conforme o sistema estrutural selecionado. Para o tipo Múltiplos Vãos Biapoiados, o botão Adicionar Vão permite inserir novos vãos individualmente.
- **Laje de Transição:** Uma caixa de seleção permite incluir ou excluir a laje de transição da estrutura. Quando marcada, um campo numérico fica disponível para que o usuário informe o comprimento da laje. A presença da laje de transição afeta o comprimento total da estrutura, o cálculo do coeficiente de impacto e habilita os campos de carga de placa e aterro nas janelas de ações permanentes.

2. Visualização da Estrutura (Diagrama de Corpo Livre):

- **Botão Atualizar Visualização:** gera ou atualiza o diagrama de corpo livre da estrutura com base nos dados inseridos na tabela de vãos. O diagrama inclui a representação dos apoios, os comprimentos de cada vão, os balanços (quando presentes) e a laje de transição (quando incluída), fornecendo ao projetista uma confirmação visual imediata da geometria definida.

- **Botão Exportar:** permite salvar o diagrama gerado nos formatos .png (imagem rasterizada) ou .dxf (arquivo vetorial para CAD). Uma janela do sistema é aberta para que o usuário escolha o nome e o diretório de destino.

3. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva a definição do sistema estrutural no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA

Esta janela é responsável pela definição da via, abrangendo a classe de projeto, a configuração da pista, a presença de passeio e os parâmetros de pavimentação. As dimensões resultantes da seção transversal são utilizadas nos cálculos de sobrecarga permanente (g_2) e na distribuição transversal do trem-tipo.

Definição da Seção Transversal da Via

Configuração da Via

☒ Pista Simples ☐ Pista Dupla Classe de Projeto: I - B ☒ Incluir Passeio: 150,0 cm

Dimensões

Faixa de rolamento	350 cm
Acostamento	250 cm
Passeio	150 cm
Total	1580 cm

Pavimentação

Inclinação: 2,0 %
 Espessura na borda: 8,0 cm
 Espessura no centro: 20,0 cm

Desenho (Seção Transversal)

Atualizar Visualização
Exportar

Pré-visualização da Seção Transversal

Diagrama de layout da seção transversal da pista:

- AE 250 (Acostamento)
- F 350 (Faixa de rolamento)
- 20,0 cm (Espessura no centro)
- F 350 (Faixa de rolamento)
- AE 250 (Acostamento)
- 8,0 cm (Espessura na borda)
- 150 (Passeio)
- 40 (Borda)
- 1200 (Largura total da pista)
- Largura Total = 1580 cm**

? Cancelar Confirmar

Figura 3: Janela de Seção Transversal da Via – Definição de parâmetros geométricos e de pavimentação para cálculo de sobrecarga e distribuição do trem-tipo.

1. Configuração da Via:

- **Tipo de Pista:** Par de botões de opção para seleção entre Pista Simples e Pista Dupla. A lista de classes de projeto disponível é atualizada dinamicamente em função do tipo de pista selecionado, conforme a classificação do Manual do DNER.

- **Nota sobre Pista Dupla:** Para rodovias de pista dupla, o Manual do DNER considera cada pista de forma independente, em razão da largura elevada do tabuleiro. O software adota esta convenção: quando Pista Dupla é selecionado, a análise é realizada para uma pista (a pista da direita), e as dimensões e cargas são definidas em conformidade com este critério.
- **Classe de Projeto:** Lista suspensa com as classes de projeto disponíveis para o tipo de pista selecionado, conforme o Manual do DNER. A seleção de uma classe preenche automaticamente a tabela do campo Dimensões. A lista também possui a opção Personalizado, possibilitando o usuário definir as dimensões preenchendo manualmente a tabela do campo Dimensões.
- **Incluir Passeio:** Caixa de seleção que, quando marcada, habilita um campo numérico para o usuário informar a largura do passeio. A presença do passeio é considerada nos cálculos de sobrecarga permanente (g_2 , passeio) e nas dimensões totais da seção transversal.

2. Campo Dimensões:

Tabela atualizada dinamicamente conforme a classe de projeto selecionada, exibindo as dimensões normalizadas extraídas do Manual do DNER: faixa de rolamento, acostamento interno, acostamento externo, entre outros parâmetros pertinentes à classe escolhida. Para opção Personalizado, o usuário pode alterar os valores manualmente.

3. Campo Pavimentação

Parâmetros do pavimento da pista, editáveis pelo usuário:

- **Inclinação (%):** Inclinação transversal do pavimento.
- **Espessura na Borda (cm):** Espessura do pavimento na borda do tabuleiro.
- **Espessura no Centro (cm):** Espessura do pavimento no centro do tabuleiro.

Os três parâmetros são interdependentes e calculados automaticamente a cada alteração:

Ao alterar a Inclinação: a Espessura na Borda é mantida e a Espessura no Centro é recalculada.

Ao alterar a Espessura na Borda: a Inclinação é mantida e a Espessura no Centro é recalculada.

Ao alterar a Espessura no Centro: a Inclinação é mantida e a Espessura na Borda é recalculada.

- **Validação Normativa:** Antes de confirmar ou de gerar o desenho, o software verifica se a espessura do pavimento na borda é inferior a 7 cm. Caso seja, uma mensagem de erro é exibida, pois a norma exige espessura mínima de 7 cm. O usuário deverá corrigir os parâmetros antes de prosseguir.

4. Desenho (Seção Transversal)

- **Atualizar Visualização:** Gera ou atualiza o desenho da seção transversal no campo de pré-visualização com base nos parâmetros definidos.
- **Exportar:** Salva o desenho nos formatos .png ou .dxf, com seleção do nome e diretório pelo usuário.

5. Pré-visualização da Seção Transversal

Exibe o desenho cotado da seção transversal da via, incluindo as faixas de rolamento, acostamentos, passeio (quando presente), guarda-corpos e pavimentação com as espessuras definidas.

6. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva a definição do seção transversal no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: DEFINIÇÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DA SUPERESTRUTURA

Esta janela é responsável pela definição completa da geometria da superestrutura, abrangendo o tipo e as dimensões da longarina, a geometria da laje e o arranjo transversal das longarinas. As propriedades geométricas resultantes são fundamentais para o cálculo das ações permanentes, do gradiente térmico e do dimensionamento das armaduras.

Figura 4: Janela de Definição da Seção Transversal da Superestrutura – Configuração geométrica de longarinas e lajes para cálculo de ações permanentes, gradiente térmico e armaduras.

1. Geometria da Longarina:

- **Tipo de seção:** Lista suspensa para seleção do tipo de seção transversal da longarina. O software suporta os seguintes tipos:
 - **Seção Retangular:** Definida por dois parâmetros:
 - Largura da Seção (bw): largura da alma retangular;
 - Altura da Seção (h): altura total da seção.
 - **Seção "T":** Definida por quatro parâmetros:
 - Largura da Alma (bw): largura da nervura;
 - Altura Total da Seção (h): incluindo a mesa;

- Espessura da Mesa (h_f): espessura da aba superior;
- Largura Efetiva da Mesa (b_f): largura total da aba superior.
- Seção "I": Definida por seis parâmetros:
 - Largura da Alma (b_w): largura da nervura central;
 - Altura Total da Seção (h): incluindo as mesas;
 - Espessura da Mesa Superior (h_{ft}): espessura da aba superior;
 - Largura da Mesa Superior (b_{ft}): largura da aba superior;
 - Espessura da Mesa Inferior (h_{fb}): espessura da aba inferior;
 - Largura da Mesa Inferior (b_{fb}): largura da aba inferior.
- Seção Personalizada: Permite ao usuário informar diretamente as propriedades geométricas da seção sem defini-la por parâmetros construtivos. Definida por três parâmetros:
 - Área da Seção (A): área total da seção transversal;
 - Momento de Inércia (I_x): inércia em relação ao eixo baricêntrico horizontal;
 - Altura Total da Seção (h): altura total para verificação de coberturas e posicionamento de armaduras.
 - Para fins de visualização gráfica, o software gera internamente uma seção retangular equivalente com a mesma área, inércia e altura fornecidas. Os cálculos de resistência utilizam os valores fornecidos diretamente pelo usuário.
- Os campos de parâmetros são atualizados dinamicamente conforme o tipo de seção selecionado.

2. Geometria da Laje

- **Altura da Laje (h_{laje}):** Campo numérico para definição da espessura da laje de tabuleiro.

- **Largura Colaborante (bf):** Caixa de seleção que, quando marcada, habilita um campo numérico para o usuário definir a largura colaborante da laje a ser considerada no cálculo das propriedades geométricas da seção composta (longarina + laje). Esta largura é uma estimativa a ser utilizada nas análises de gradiente térmico. O dimensionamento das armaduras longitudinais conta com um módulo dedicado de cálculo automático da largura colaborante em função da posição da seção no vão.

3. Pré-visualização da Seção

- **Botão Atualizar e Calcular Propriedades:** lê os parâmetros definidos nos campos anteriores, desenha a seção da longarina (e da laje, quando a largura colaborante estiver habilitada) e calcula as propriedades geométricas da seção resultante. No desenho, a longarina é representada em hachura cinza e a laje em hachura azul, diferenciando visualmente os dois elementos.
- As propriedades geométricas calculadas são exibidas no campo **Propriedades Geométricas**, com seleção de unidade (cm ou m) por par de botões de opção:
 - Área da Seção (A);
 - Área da Longarina (A_{long});
 - Momento de Inércia (I_x);
 - Posição do Centroide (y_{cg});
 - Altura Total da Seção (h).

4. Configuração da Superestrutura

- **Número de Longarinas:** Campo numérico inteiro para definição da quantidade de longarinas no tabuleiro.
- **Distância de Extremidade:** Distância entre o eixo da longarina de borda e a borda do tabuleiro.

- Os valores de **Largura Total** e **Distância entre Eixos** são calculados e exibidos dinamicamente ao lado destes campos, atualizando-se a cada alteração, o que permite ao projetista ajustar a configuração transversal de forma interativa.

5. Desenho (Seção Transversal)

- **Atualizar Visualização:** Gera o desenho da seção transversal completa da superestrutura (todas as longarinas e laje).
- **Incluir Desenho da Via:** Caixa de seleção que, quando marcada, sobrepõe ao desenho da superestrutura o desenho da seção transversal da via (guarda-corpo, faixa de rolamento, pavimentação), fornecendo uma visão integrada da estrutura.
- **Exportar:** Permite exportar individualmente o desenho da seção da longarina (Pré-visualização da Seção) ou o desenho da seção transversal completa (Pré-visualização da Seção Transversal), com seleção do formato (.png ou .dxf) e do diretório de destino.

6. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva a definição da seção transversal da superestrutura no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: COEFICIENTE DE IMPACTO

Esta janela apresenta os resultados do cálculo dos coeficientes de impacto, calculados automaticamente a partir dos dados do sistema estrutural e da seção transversal da via. Nenhuma entrada de dados é exigida do usuário, a janela é dedicada à visualização, análise e confirmação dos resultados.

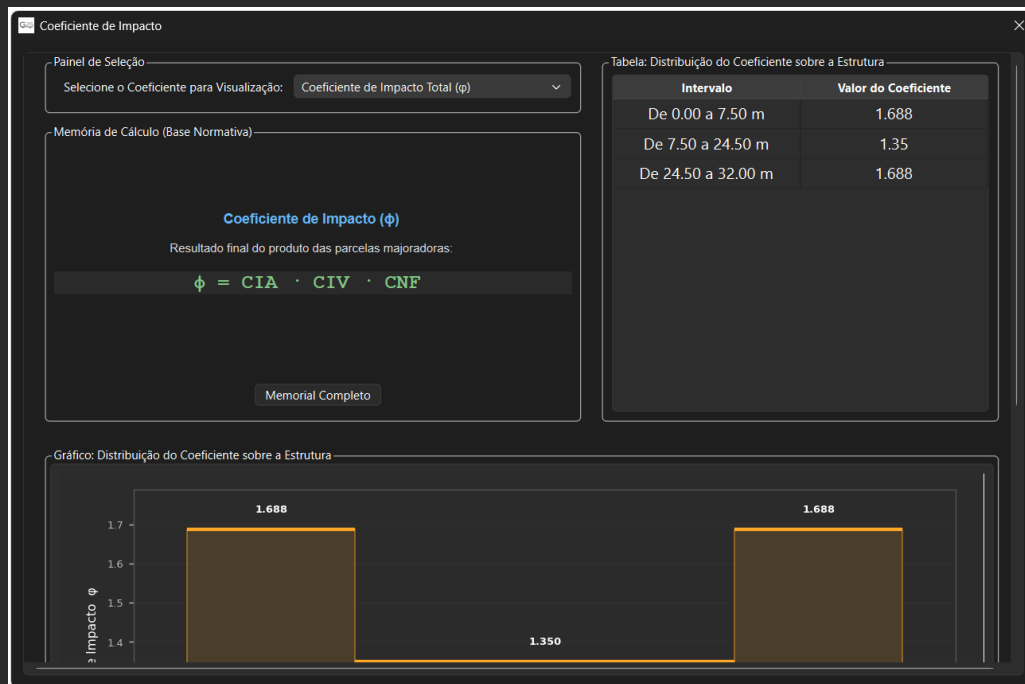


Figura 5: Janela de Coeficiente de Impacto – Visualização e conferência dos coeficientes calculados automaticamente com base no sistema estrutural e na via.

1. Painel de Seleção:

Lista suspensa para seleção do coeficiente a ser visualizado nos demais campos da janela:

- Coeficiente de Impacto Total (ϕ).
- Coeficiente de Impacto Adicional (CIA).
- Coeficiente de Impacto Vertical (CIV).
- Coeficiente do Número de Faixas (CNF).

Ao selecionar um coeficiente, a tabela, o memorial e o gráfico são atualizados automaticamente para exibir os dados correspondentes.

2. Tabela Distribuição do Coeficiente sobre a Estrutura:

Tabela com duas colunas:

- **Intervalo:** (por exemplo, de 0,00 m a 12,50 m).
- Valor do Coeficiente.

Cada linha representa uma zona da estrutura com valor constante do coeficiente selecionado. A variação por zonas reflete o efeito das juntas de dilatação e da extensão de cada vão na determinação do coeficiente.

3. Memória de Cálculo (Base Normativa):

Exibe o critério normativo (equação ou regra) utilizado para a determinação do coeficiente selecionado.

- **Botão Memorial Completo:** abre uma janela auxiliar com o memorial de cálculo detalhado para o coeficiente em análise, incluindo todos os parâmetros intermediários e as referências normativas aplicadas.

4. Gráfico Distribuição do Coeficiente sobre a Estrutura

Diagrama que combina o diagrama de corpo livre da estrutura com o gráfico em degraus (escada) do coeficiente selecionado ao longo da extensão total da ponte. Esta visualização é especialmente útil para observar a variação do coeficiente nas regiões próximas aos apoios e juntas de dilatação, bem como o efeito do comprimento de cada vão sobre o valor do coeficiente.

5. Exportar

- **Tabela:** Abre uma janela de seleção de formato para exportação da tabela de resultados (formatos .txt, .xls e .pdf).
- **Desenho:** Abre uma janela de seleção de formato (.png ou .dxf) e de diretório para exportação do gráfico.

6. Botões de Controle

- “?”: Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva a definição dos coeficientes no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: SELEÇÃO DO TREM-TIPO E CARGA DO PASSEIO

Esta janela é a etapa preparatória do módulo de trem-tipo. O usuário define o tipo de veículo de cálculo e, quando aplicável, a carga no passeio. Após a confirmação, o software avança automaticamente para a janela de Resumo da Distribuição Transversal, onde os resultados da distribuição por Linhas de Influência são apresentados.

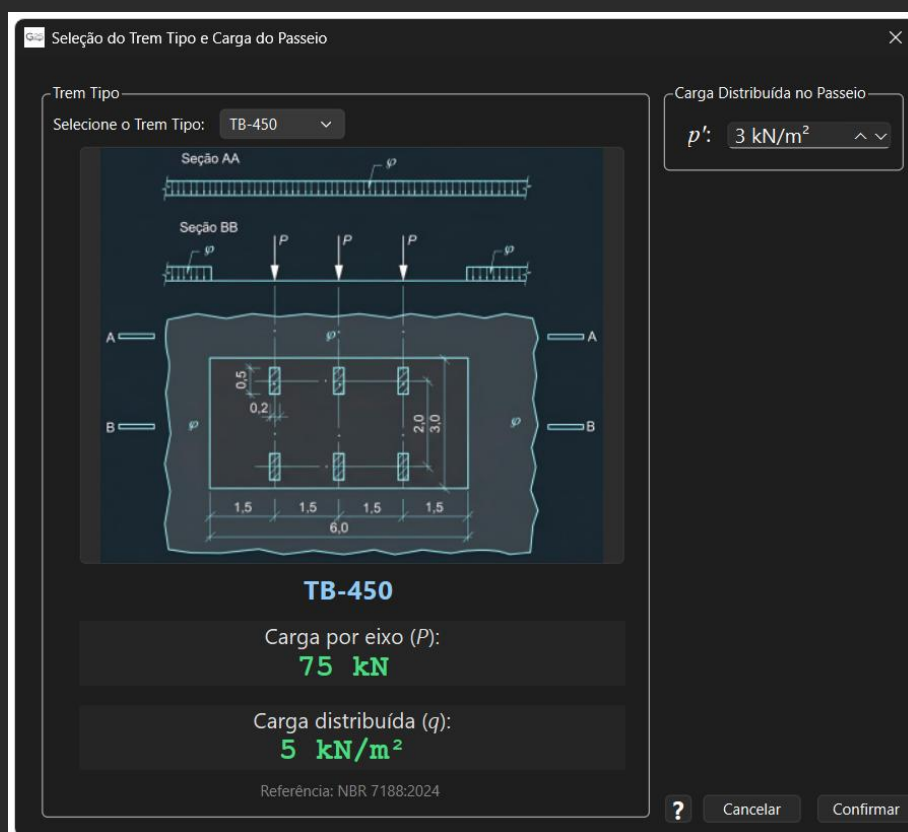


Figura 6: Janela de Seleção do Trem-Tipo e Carga do Passeio – Configuração de veículos de cálculo e cargas de passeio para processamento das Linhas de Influência.

1. Trem-Tipo:

- **Seleção do Trem-Tipo:** Lista suspensa com as opções TB-450 e TB-240, conforme a NBR 7188:2013.
- **Figura do Trem-Tipo:** Imagem estática representando a configuração de cargas do trem-tipo selecionado, adaptada da

norma, exibindo as cargas concentradas (P) por eixo e a carga distribuída (q) nas seções longitudinais AA e BB.

- **Label de Parâmetros:** Rótulo dinâmico atualizado conforme o trem-tipo selecionado, informando a carga por eixo (P) e a carga distribuída (q) correspondentes.

2. Carga Distribuída no Passeio:

Campo com par de rótulo e campo numérico para definição da intensidade da carga distribuída no passeio (p'). Este campo é considerado nos cálculos de distribuição transversal apenas quando a seção transversal da via inclui passeio.

3. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Avança para próxima janela com a definição das cargas do trem-tipo.

JANELA: RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL

Esta janela apresenta os resultados da distribuição transversal do trem-tipo pelas longarinas, calculados pelo método de Engesser-Courbon. O usuário pode consultar os memoriais de cálculo detalhados e visualizar o caso crítico identificado pelo software.

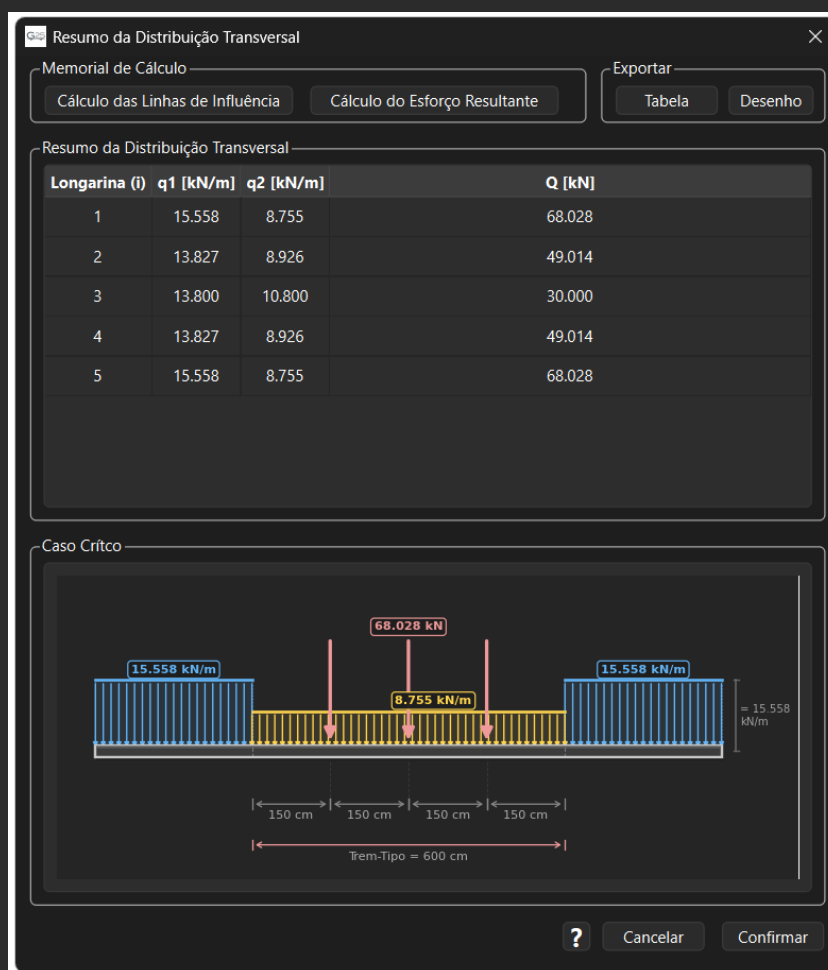


Figura 7: Janela de Resumo da Distribuição Transversal – Resultados da distribuição via método de Engesser-Courbon com acesso a memoriais detalhados e casos críticos.

1. Memorial de Cálculo

- **Cálculo das Linhas de Influência:** Abre a janela auxiliar Memorial de Cálculo da LI, com gráficos e tabelas detalhando o processo de obtenção das Linhas de Influência (LI) para cada longarina.

- **Cálculo do Esforço Resultante:** Abre a janela auxiliar Memorial de Cálculo do Esforço Resultante, com gráficos e tabelas detalhando o posicionamento do veículo nas configurações críticas de cada longarina para obtenção dos esforços transversais resultantes.

2. Exportar

- **Tabela:** Exporta a tabela de resumo nos formatos .txt, .xls e .pdf.
- **Desenho:** Exporta o desenho do caso crítico nos formatos .png ou .dxf.

3. Resumo da Distribuição Transversal

Tabela com as seguintes colunas: Longarina (i), q_1 [kN/m], q_2 [kN/m] e Q [kN], apresentando os esforços resultantes do trem-tipo para cada longarina da superestrutura.

4. Caso Crítico:

Exibe o desenho esquemático da configuração de cargas (Q, q_1 , q_2) dos esforços resultantes do trem-tipo para a longarina que apresentou a configuração mais solicitante, identificada como o caso crítico da análise.

5. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva a definição de cargas (Q, q_1 , q_2) dos esforços resultantes do trem-tipo para cada longarina no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: MEMORIAL DE CÁLCULO DA LI

Janela auxiliar que fornece ao projetista a visualização detalhada do processo de cálculo das Linhas de Influência de cada longarina pelo método de Engesser-Courbon.

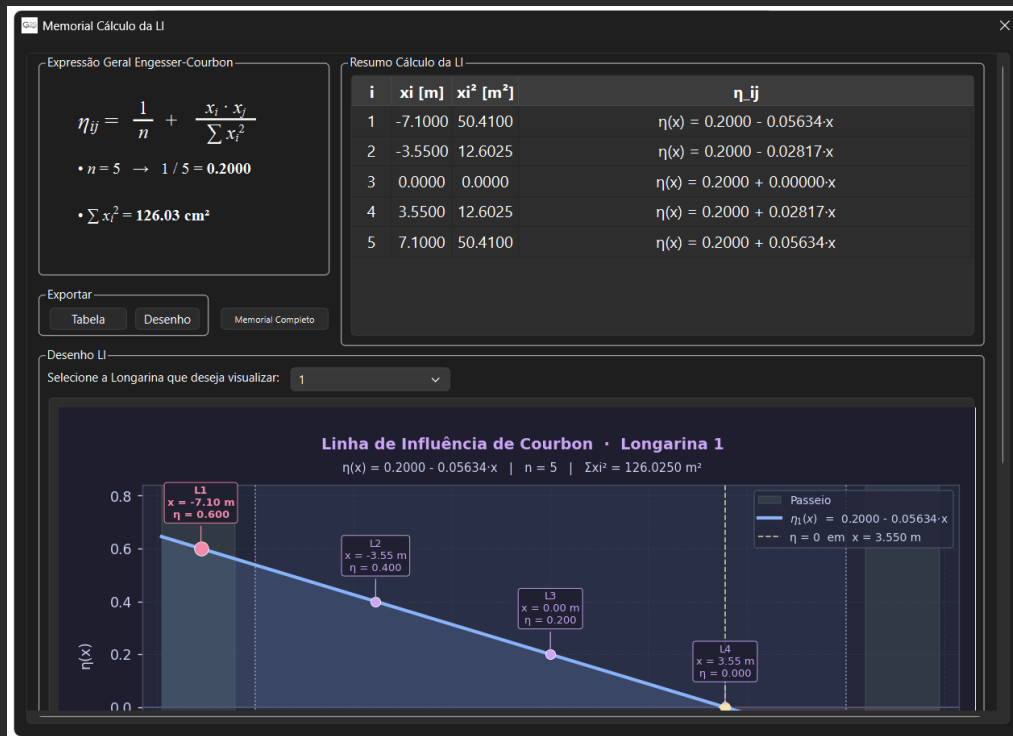


Figura 8: Janela de Memorial de Cálculo da LI – Visualização detalhada do processamento das linhas de influência por longarina via método de Engesser-Courbon.

1. Expressão Geral de Engesser-Courbon:

Exibe a equação de Engesser-Courbon utilizada no cálculo, seguida dos parâmetros determinados:

- n (número de longarinas);
- $1/n$;
- $\sum_1^n x_i^2$.

2. Resumo do Cálculo da LI

Tabela com as colunas:

- **i**: Identificação numérica da longarina analisada.
- **x_i [m]**: distância ao centro elástico.
- **x_i^2 [m²]**.
- **η_{ji}** : equação da linha de influência correspondente a cada longarina.

3. Desenho da LI

- **Seleção de Longarina**: Lista suspensa para seleção da longarina a visualizar.
- **Desenho**: Gráfico da linha de influência da longarina selecionada, com destaque automático dos pontos de máximo, mínimo e cruzamento com zero. A posição do centro elástico do sistema de longarinas é também indicada no gráfico. O desenho é atualizado automaticamente ao selecionar uma nova longarina.

4. Exportar

- **Tabela**: Exporta a tabela de resumo nos formatos .txt, .xls e .pdf.
- **Desenho**: Exporta o gráfico da linha influência nos formatos .png ou .dxf.

5. Botões de Controle

- **“?”**: Abre o manual do software na página desta janela.
- **Ok**: Fecha janela.

JANELA: MEMORIAL DE CÁLCULO DO ESFORÇO RESULTANTE

Janela auxiliar que detalha o processo de obtenção dos esforços resultantes do trem-tipo para cada longarina, a partir do posicionamento das cargas sobre as linhas de influência.

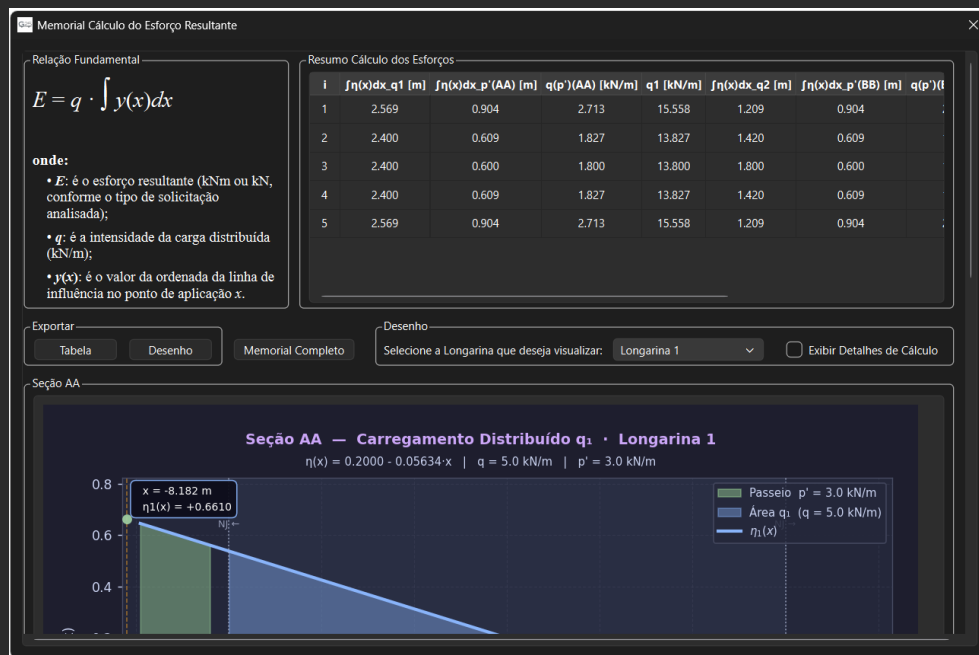


Figura 9: Janela de Memorial de Cálculo do Esforço Resultante – Detalhamento do cálculo dos esforços por longarina através do carregamento das linhas de influência.

1. Relação Fundamental:

Exibe a equação fundamental utilizada: $E = q \cdot \int y(x) dx$, com a legenda de cada componente:

- E : esforço resultante em kN·m ou kN;
- q : intensidade da carga distribuída em kN/m;
- $y(x)$: ordenada da linha de influência no ponto x .

2. Resumo do Cálculo dos Esforços

Tabela com as colunas:

- i : Identificação numérica da longarina analisada;

- $\int \eta(x) dx_{q1}$ [m]: Integral (área) da linha de influência para a Seção AA. Representa a soma das ordenadas onde a carga distribuída está posicionada para gerar o esforço máximo nessa seção específica;
- $q1$ [kN/m]: Intensidade da carga distribuída do trem-tipo considerada para o cálculo na Seção AA;
- $\int \eta(x) dx_{q2}$ [m]: Integral (área) da linha de influência para a Seção BB. Representa a superfície de carregamento que gera o esforço máximo na segunda seção de análise;
- $q2$ [kN/m]: Intensidade da carga distribuída do trem-tipo considerada para o cálculo na Seção BB;
- $\eta(x_{Q1})$: Valor da ordenada da linha de influência na posição da primeira carga concentrada (eixo);
- $\eta(x_{Q2})$: Valor da ordenada da linha de influência na posição da segunda carga concentrada (eixo);
- Q [kN]: Valor nominal da carga pontual (concentrada) do trem-tipo;

3. Desenho:

- **Seleção de Longarina:** Lista suspensa para seleção da longarina;
- **Exibir Detalhes de Cálculo:** Caixa de seleção que, quando marcada, adiciona anotações nos desenhos detalhando as operações de cálculo realizadas (áreas, ordenadas, produtos);
- **Seção AA:** Desenho do posicionamento do trem-tipo na Seção AA sobre a linha de influência da longarina selecionada, na configuração crítica. Cada carga é representada com cor diferente.
- **Seção BB:** Desenho equivalente para a Seção BB.

4. Exportar

- **Tabela:** Exporta a tabela de resumo nos formatos .txt, .xls e .pdf.
- **Desenho:** Exporta o desenho (Seção AA ou Seção BB) nos formatos .png ou .dxf.

5. Botão Memorial Completo

Abre a janela de Memorial com o detalhamento completo dos cálculos.

6. Botões de Controle

- “?”: Abre o manual do software na página desta janela.
- **Ok**: Fecha janela.

JANELA: ANÁLISE DAS CARGAS DE PESO PRÓPRIO (g_1)

Esta janela é responsável pela definição da ação permanente devida ao peso próprio da superestrutura e pelo acionamento do motor de elementos finitos para o cálculo dos esforços correspondentes.

Figura 10: Janela de Análise das Cargas de Peso Próprio (g_1) – Definição de cargas da superestrutura e acionamento do motor de elementos finitos para cálculo de esforços.

1. Definição da Ação Permanente Peso Próprio (g_1):

No topo do campo é exibido o desenho da seção transversal da superestrutura (laje e longarinas), com as cotas principais, fornecendo a referência visual para o cálculo das áreas.

O usuário define g_1 por um dos dois modos, selecionados por botões de opção:

- **Automático (padrão):** O campo numérico de Peso Específico do Concreto (γ_c) fica disponível para edição. O software calcula automaticamente g_1 a partir das áreas da seção transversal (laje e

longarinas) e do γ_c informado. O cálculo é exibido em tempo real numa legenda detalhada, discriminando:

- Área da laje (A_{laje});
- Área das longarinas ($A_{longarinas}$);
- Área total (A_{total});
- Ação resultante por longarina ($g_1 = A_{total} \times \gamma_c / n$)
- **Manual:** O campo numérico g_1 fica habilitado para que o usuário defina diretamente o valor da carga distribuída em kN/m.

2. Elementos Adicionais (Opcionais):

- **Transversinas:** Caixa de seleção que, quando marcada, habilita a escolha da posição de aplicação (Apenas nos Apoios ou em posições intermediárias, por par de botões de opção) e o campo numérico $P_{transversina}$ para definição da carga concentrada por transversina.
- **Elementos de Extremidade:** Caixa de seleção que, quando marcada, habilita o campo numérico $P_{extremidade}$ para definição da carga concentrada devida à contribuição da cortina, console ou abas nas extremidades da estrutura.
- **Laje de Transição:** Disponível apenas quando o sistema estrutural inclui laje de transição. Campo numérico g_{placa} para definição da carga distribuída ao longo da laje de transição devida ao peso próprio das placas e elementos da região de transição.

3. Diagrama de Corpo Livre:

O botão **Atualizar Visualização** gera o diagrama de corpo livre da estrutura com todas as cargas definidas nos campos anteriores (carga distribuída g_1 , cargas concentradas de transversinas e elementos de extremidade, carga na laje de transição) aplicadas nos pontos corretos da estrutura.

4. Botão CALCULAR ESFORÇOS:

Aciona o motor de elementos finitos do software. O processamento é praticamente instantâneo. Após o cálculo, os campos de resultado são preenchidos.

5. Resumo das Seções Críticas:

Legenda formatada que informa os valores máximo e mínimo de momento fletor, esforço cortante e reações de apoio, com destaque em verde para máximos e vermelho para mínimos. Inclui a explicação da convenção de sinais adotada.

6. Visualizar Detalhes:

Três botões de acesso às janelas de resultado:

- **Cortante:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com o diagrama de esforço cortante e a tabela de valores ao longo da estrutura.
- **Momento Fletor:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com o diagrama de momento fletor e a tabela de valores.
- **Reação de Apoio:** Abre a Janela Resultados Reações com a tabela de reações nos apoios.

7. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva os esforços calculados no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: ANÁLISE DA SOBRECARGA PERMANENTE (g_2)

Esta janela é estruturalmente análoga à Janela de Análise das Cargas de Peso Próprio (g_1), adaptada para o cálculo e processamento da ação permanente devida à sobrecarga de pavimentação, guarda-rodas e passeio.

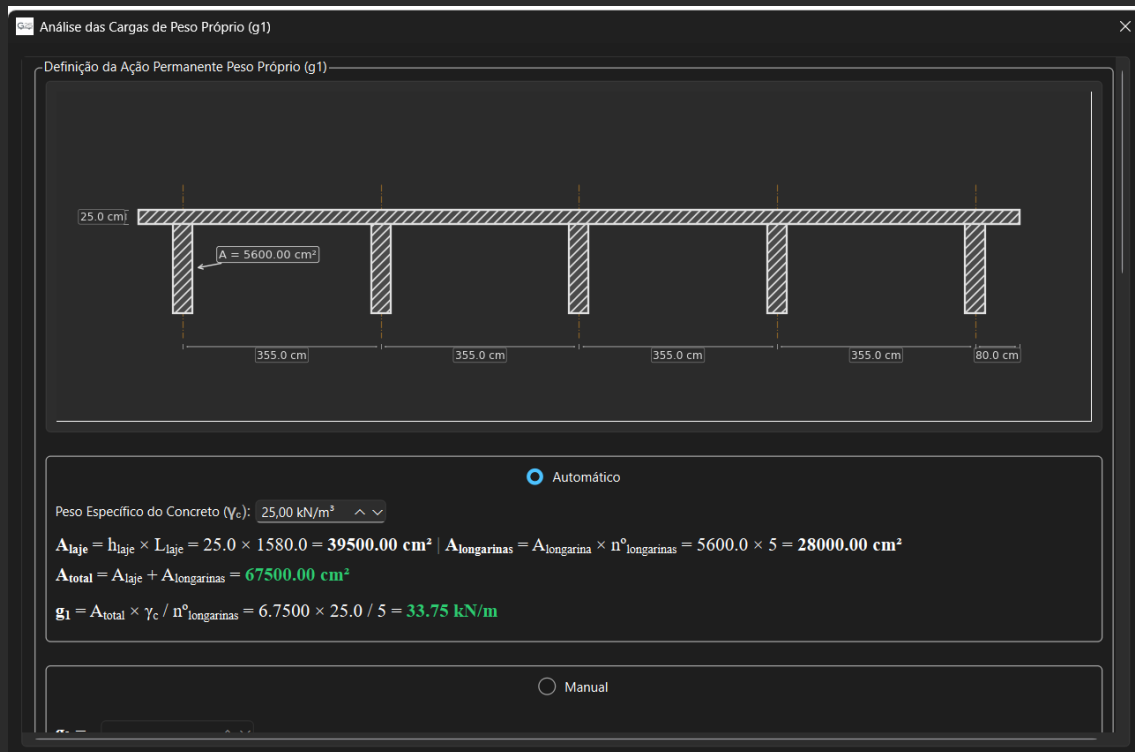


Figura 11: Janela de Análise da Sobrecarga Permanente (g_2) – Processamento dos esforços de pavimentação, guarda-rodas e passeio via motor de elementos finitos.

1. Definição da Ação Sobrecarga Permanente (g_2):

No topo do campo é exibido o desenho da seção transversal da via, com as dimensões do pavimento, passeio e guarda-rodas, os mesmos parâmetros que serão utilizados no cálculo automático de g_2 .

O usuário define g_2 por dois modos:

- **Automático:** O cálculo é subdividido em três subcampos, cada um com seus respectivos campos numéricos e um rótulo dinâmico exibindo o cálculo em tempo real:

- Pavimento: Peso Específico do Pavimento ($\gamma_{pavimento}$) e Sobrecarga de Repavimentação ($q_{repavimentação}$). O rótulo exibe os valores calculados de $g_{2,pavimento}$ e $g_{2,repavimentação}$.
- Guarda-Rodas: Peso Específico do Concreto (γ_c) e Área do Guarda-Rodas ($A_{guarda-rodas}$). O rótulo exibe o valor calculado de $g_{2,guarda-rodas}$.
- Passeio: Espessura do Pavimento do Passeio ($h_{passeio}$) e Sobrecarga da Guarda-Corpo ($q_{guarda-corpo}$). O rótulo exibe o valor de $g_{2,passeio}$. Caso a estrutura não possua passeio incluso, o rótulo informa ao usuário que esta parcela não é considerada.
Abaixo dos três subcampos, um rótulo consolidado apresenta o resultado final.
- **Manual:** Campo numérico g_2 para entrada direta do valor pelo usuário.

2. Elementos Adicionais (Opcionais):

Quando a estrutura possui laje de transição inclusa, uma caixa de seleção **Considerar Carga de Aterro sobre a Placa** fica disponível. Ao marcá-la, um campo numérico g_{aterro} é habilitado para a definição da carga distribuída devida ao peso do aterro sobre a placa de transição.

3. Diagrama de Corpo Livre:

O botão **Atualizar Visualização** gera o diagrama de corpo livre da estrutura com todas as cargas definidas nos campos anteriores (carga distribuída g_2 , carga na laje de transição) aplicadas nos pontos corretos da estrutura.

4. Botão CALCULAR ESFORÇOS:

Aciona o motor de elementos finitos do software. O processamento é praticamente instantâneo. Após o cálculo, os campos de resultado são preenchidos.

5. Resumo das Seções Críticas:

Legenda formatada que informa os valores máximo e mínimo de momento fletor, esforço cortante e reações de apoio, com destaque em verde para máximos e vermelho para mínimos. Inclui a explicação da convenção de sinais adotada.

6. Visualizar Detalhes:

Três botões de acesso às janelas de resultado:

- **Cortante:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com o diagrama de esforço cortante e a tabela de valores ao longo da estrutura.
- **Momento Fletor:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com o diagrama de momento fletor e a tabela de valores.
- **Reação de Apoio:** Abre a Janela Resultados Reações com a tabela de reações nos apoios.

7. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva os esforços calculados no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: ANÁLISE DO GRADIENTE TÉRMICO

Disponível exclusivamente para estruturas hiperestáticas (Vão Contínuo com e sem Balanço). Responsável pela definição do gradiente térmico equivalente e pelo cálculo dos esforços internos devidos a esta ação.

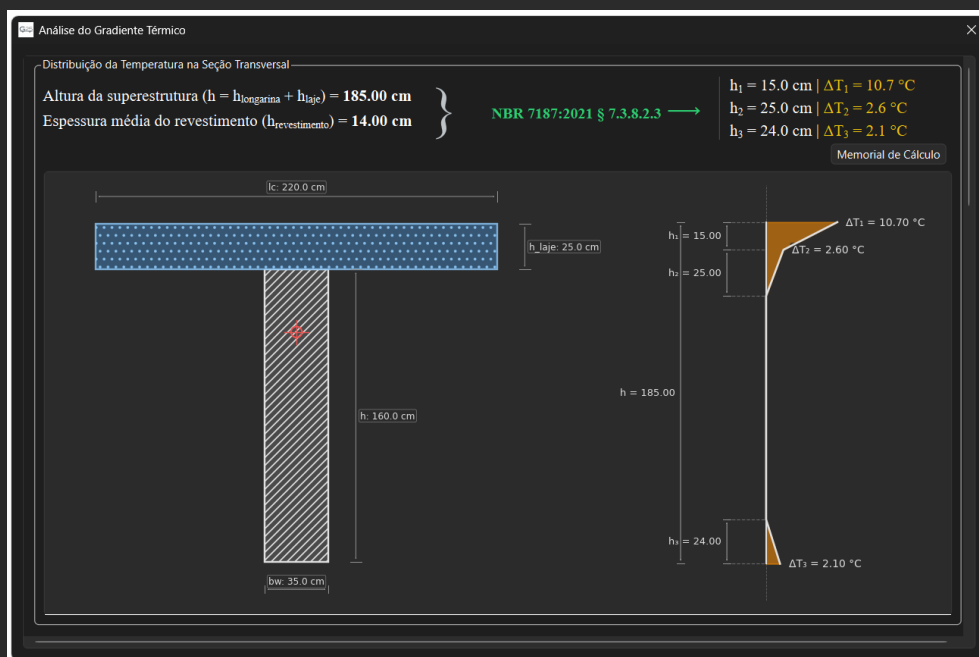


Figura 12: Janela de Análise do Gradiente Térmico – Definição do gradiente equivalente e cálculo de esforços internos para sistemas hiperestáticos.

1. Distribuição da Temperatura na Seção Transversal:

- Exibe um rótulo com o resumo dos parâmetros calculados conforme a NBR 7187:2021, §7.3.8.2.3: alturas h_1 , h_2 , h_3 e gradientes ΔT_1 , ΔT_2 , ΔT_3 da distribuição tri-linear. Abaixo, são apresentados dois gráficos lado a lado: o desenho da seção transversal composta (longarina + laje) e o diagrama de variação de ΔT ao longo da altura da seção, fornecendo uma representação visual intuitiva do modelo térmico adotado.

2. Gradiente Térmico:

- **Cálculo Automático (padrão):** Um rótulo dinâmico exibe o memorial completo do cálculo do gradiente equivalente linear (ΔT_{eq}) conforme a NBR 7187:2021, com o valor resultante ao final.
- **Valor Personalizado (Manual):** Campo numérico habilitado para que o usuário defina diretamente o valor de ΔT_{eq} linear personalizado em °C.

3. Módulo de Elasticidade

- **Cálculo Automático (padrão):** Disponibiliza uma lista suspensa para Classe de Resistência do Concreto (C20 a C50) e outra para o Material do Agregado (Granito/Gnaiss, Basalto, Calcário ou Arenito). Um rótulo dinâmico exibe o memorial de cálculo do Módulo Secante (E_{cs}), atualizado automaticamente a cada alteração de classe ou tipo de agregado.
- **Valor Personalizado (Manual):** Campo numérico para definição direta do Módulo Secante Personalizado (E_{cs}) em MPa.

4. Coeficiente de Dilatação Térmica (α)

Campo numérico para definição do coeficiente de dilatação térmica do concreto. Uma legenda explicativa ao lado informa que o parâmetro representa a variação dimensional do material em função da temperatura.

5. Botão CALCULAR ESFORÇOS:

Aciona o motor de elementos finitos do software. O processamento é praticamente instantâneo. Após o cálculo, os campos de resultado são preenchidos.

6. Resumo das Seções Críticas:

Legenda formatada que informa os valores máximo e mínimo de momento fletor, esforço cortante e reações de apoio, com destaque em verde para máximos e vermelho para mínimos. Inclui a explicação da convenção de sinais adotada.

7. Visualizar Detalhes:

Três botões de acesso às janelas de resultado:

- **Cortante:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com o diagrama de esforço cortante e a tabela de valores ao longo da estrutura.
- **Momento Fletor:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com o diagrama de momento fletor e a tabela de valores.
- **Reação de Apoio:** Abre a Janela Resultados Reações com a tabela de reações nos apoios.

8. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva os esforços calculados no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: ANÁLISE DA CARGA MÓVEL

Responsável pelo cálculo das envoltórias de esforços devidas à ação variável da carga móvel, considerando o posicionamento mais desfavorável do trem-tipo ao longo da estrutura e a majoração pelo coeficiente de impacto ϕ .

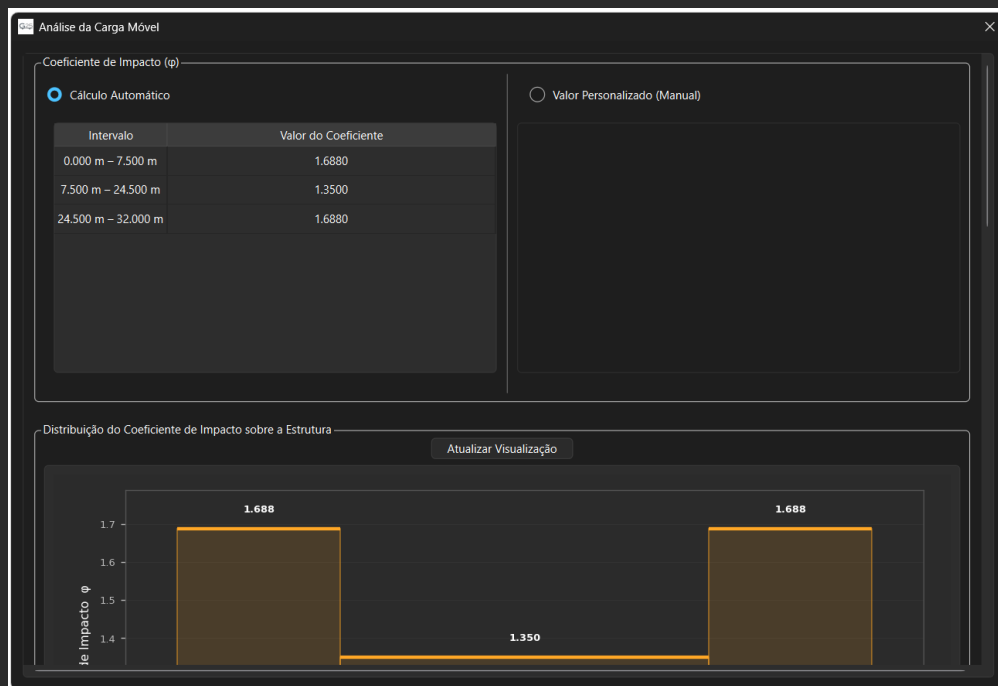


Figura 13: Janela de Análise da Carga Móvel – Geração das envoltórias de esforços via posicionamento crítico do trem-tipo e aplicação do coeficiente de impacto (ϕ).

1. Coeficiente de Impacto (ϕ):

- **Cálculo Automático (padrão):** Exibe a tabela com os intervalos e valores do coeficiente de impacto calculados no módulo Coeficiente de Impacto (Etapa 2).
- **Valor Personalizado (Manual):** Ativa uma tabela editável com três colunas: Início do Intervalo, Fim do Intervalo e Coeficiente de Impacto (ϕ). O comportamento da tabela é inteligente: por padrão, a primeira linha abrange toda a extensão da estrutura. Quando o usuário altera o valor de Fim do Intervalo de uma linha (por exemplo, de 30,0 m para 4,0 m numa estrutura de 30 m), o software cria automaticamente uma nova linha com início em 4,0 m e fim em

30,0 m, garantindo que toda a extensão da estrutura esteja sempre coberta por algum intervalo de coeficiente.

2. Distribuição do Coeficiente de Impacto sobre a Estrutura:

O botão **Atualizar Visualização** gera o diagrama de corpo livre da estrutura com o gráfico em degraus do coeficiente de impacto ao longo da estrutura, refletindo os valores definidos no campo anterior:

3. Trem-Tipo Longitudinal da Longarina

O usuário define qual configuração de trem-tipo será utilizada na análise longitudinal, por um dos três modos (selecionados por botões de opção posicionados lado a lado):

- **Caso Crítico:** Utiliza automaticamente o trem-tipo da longarina que apresentou a configuração crítica, calculada na janela Resumo da Distribuição Transversal.
- **Selecionar Longarina (Manual):** Lista suspensa para que o usuário escolha o trem-tipo de qual longarina utilizar (Longarina 1, Longarina 2, etc.)
- **Definir Cargas (Manual):** Campos numéricos para definição direta dos parâmetros do trem-tipo: Carga Concentrada (Q), Carga Distribuída Externa (q_1) e Carga Distribuída Interna (q_2).
- Abaixo dos três subcampos de seleção, um rótulo dinâmico informa os valores das cargas e as dimensões do trem-tipo definido/selecionado. O botão **Atualizar Visualização** exibe o esquema de cargas do trem-tipo correspondente.

4. Botão CALCULAR ENVOLTÓRIAS

Aciona o motor de cálculo para determinação das envoltórias de esforços. Os resultados exibidos em Resumo das Seções Críticas já apresentam os valores multiplicados pelo coeficiente de impacto (ϕ). As tabelas abertas pelos botões de Visualizar Detalhes possuem colunas adicionais: Esforço_max, Esforço_min, ϕ , $\phi \cdot$ Esforço_max e $\phi \cdot$ Esforço_min.

5. Resumo das Seções Críticas

Legenda formatada que informa os valores máximos e mínimos de momento fletor, esforço cortante e reações de apoio, com destaque em verde para máximos e vermelho para mínimos. Inclui a explicação da convenção de sinais adotada.

6. Visualizar Detalhes

Três botões de acesso às janelas de resultado:

- **Cortante:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com a envoltória de esforço cortante e a tabela de valores ao longo da estrutura.
- **Momento Fletor:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com a envoltória de momento fletor e a tabela de valores.
- **Reação de Apoio:** Abre a Janela Resultados Reações Máximas e Mínimas com a tabela de reações nos apoios.

7. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva as envoltórias calculadas no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: ESFORÇOS DE CÁLCULO (S_d)

Esta janela é responsável pela combinação das ações calculadas na Fase 3 e pela geração das envoltórias de esforços de cálculo nos Estados Limite Último (ELU) e de Serviço (ELS), que alimentarão diretamente os módulos de dimensionamento.

Análise da Carga Móvel

Estados Limite de Cálculo

ELU — Estado Limite Último: Combinação Normal

$$F_d = \gamma_g F_{gk} + \gamma_q (F_{q1k} + \sum \psi_{0j} F_{qjk}) + \gamma_{eq} \psi_{0\epsilon} F_{eqk}$$

ELS — Estado Limite de Serviço: Combinação Frequente

$$F_{d,ser} = \sum F_{gi,k} + \psi_1 F_{q1k} + \sum \psi_{2j} F_{qj,k}$$

Legenda dos Componentes

F_{gk} / F_{gik} : Esforços/Ações Permanentes (Peso Próprio, Pavimentação e Guarda-rodas)

F_{q1k} : Ação Variável Principal (Carga Móvel / Trem-tipo)

$F_{qjk} / F_{qj,k}$: Ações Variáveis Secundárias e Efeitos de Recalque ou Temperatura

$\gamma_g, \gamma_q, \gamma_{eq}$: Coeficientes de ponderação das ações (Majoradores)

ψ_0, ψ_1, ψ_2 : Fatores de redução para combinações (Simultaneidade e Frequência)

Referência: NBR 6118:2023

Coeficientes de Cálculo

☒ Normativo ☐ Personalizado

COEFICIENTES DE PONDERAÇÃO

Ações permanentes (γ_g):	1,35 (def) / 1,0
Ações variáveis (γ_q):	1,50

Ações permanentes (γ_g):	1,35
Ações variáveis (γ_q):	1,50

Figura 14: Janela de Esforços de Cálculo (S_d) – Combinação de ações e geração das envoltórias de projeto (ELU e ELS) para os módulos de dimensionamento.

1. Estados Limite de Cálculo

Exibe as fórmulas normativas de combinação utilizadas:

- **ELU — Combinação Normal (NBR 6118:2023):** $F_d = \gamma_g \cdot F_{gk} + \gamma_q \cdot (F_{q1k} + \sum \psi_{0j} \cdot F_{qjk}) + \gamma_{eq} \cdot \psi_{0\epsilon} \cdot F_{eqk}$.
- **ELS — Combinação Frequente (NBR 6118:2023):** $F_{d,ser} = \sum F_{gi,k} + \psi_1 \cdot F_{q1k} + \sum \psi_{2j} \cdot F_{qj,k}$.
- Abaixo das fórmulas, uma legenda explica cada componente:
 - $F_{gk} / F_{gi,k}$: Esforços/Ações Permanentes (Peso Próprio, Pavimentação e Guarda-Rodas);
 - F_{q1k} : Ação Variável Principal (Carga Móvel / Trem-Tipo);

- F_{qjk} / $F_{\varepsilon qk}$: Ações Variáveis Secundárias e Efeitos de Temperatura;
- γ_g , γ_q , $\gamma_{\varepsilon q}$: Coeficientes de Ponderação das Ações (Majoradores);
- ψ_0 , ψ_1 , ψ_2 : Fatores de Redução para Combinações (Simultaneidade e Frequência);
- Referência: NBR 6118:2023.

2. Coeficientes de Cálculo

O usuário seleciona como os coeficientes serão definidos por dois modos:

- **Normativo (padrão):** Um rótulo exibe os valores recomendados pela NBR 8681:2003, linha a linha:
 - **Ações permanentes (γ_g):** 1,35 (desfavorável) / 1,0 (favorável);
 - **Ações variáveis (γ_q):** 1,50;
 - **Variações de temperatura ($\gamma_{\varepsilon q}$):** 1,20;
 - **Fator de combinação (ψ_0):** 0,60;
 - **Redução da Ação Móvel (ψ_1):** 0,50;
 - **Redução de Temperatura (ψ_2):** 0,30.
- **Personalizado:** Os mesmos parâmetros são apresentados com campos numéricos editáveis ao lado de cada identificador, permitindo ao projetista ajustar os coeficientes para situações específicas ou para fins de verificação.

3. Botão CALCULAR ENVOLTÓRIAS

Aciona o motor de cálculo para a montagem das combinações ELU e ELS. O software considera automaticamente todas as combinações relevantes em função das ações calculadas (por exemplo, se o gradiente térmico foi calculado, a combinação Permanente + Carga Móvel + Temperatura é incluída; caso contrário, apenas Permanente e Permanente + Carga Móvel são consideradas).

4. Par de botões de opção Estado Limite Último (ELU) e Estado Limite de Serviço (ELS)

Controlam qual envoltória é exibida nos campos de Resumo das Seções Críticas e quais resultados são abertos pelos botões de Visualizar Detalhes.

5. Resumo das Seções Críticas

Legenda formatada que informa os valores máximos e mínimos de momento fletor, esforço cortante e reações de apoio, com destaque em verde para máximos e vermelho para mínimos. Inclui a explicação da convenção de sinais adotada.

6. Visualizar Detalhes

Três botões de acesso às janelas de resultado:

- **Cortante:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com a envoltória de esforço cortante e a tabela de valores ao longo da estrutura.
- **Momento Fletor:** Abre a Janela Resultados Cortante/Momento com a envoltória de momento fletor e a tabela de valores.
- **Reação de Apoio:** Abre a Janela Resultados Reações Máximas e Mínimas com a tabela de reações nos apoios.

7. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Salva as envoltórias calculadas no *DataManager* e fecha a janela.

JANELA: DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA LONGITUDINAL

Esta é a janela de maior complexidade e abrangência do software, concentrando o dimensionamento completo à flexão simples de acordo com a NBR 6118:2023. A janela foi estruturada para comportar um processo iterativo explícito — da estimativa inicial de altura útil até a verificação final à fadiga — com total liberdade para o projetista alternar entre entradas automáticas e manuais em cada etapa, sem a necessidade de reiniciar o processo desde o início.

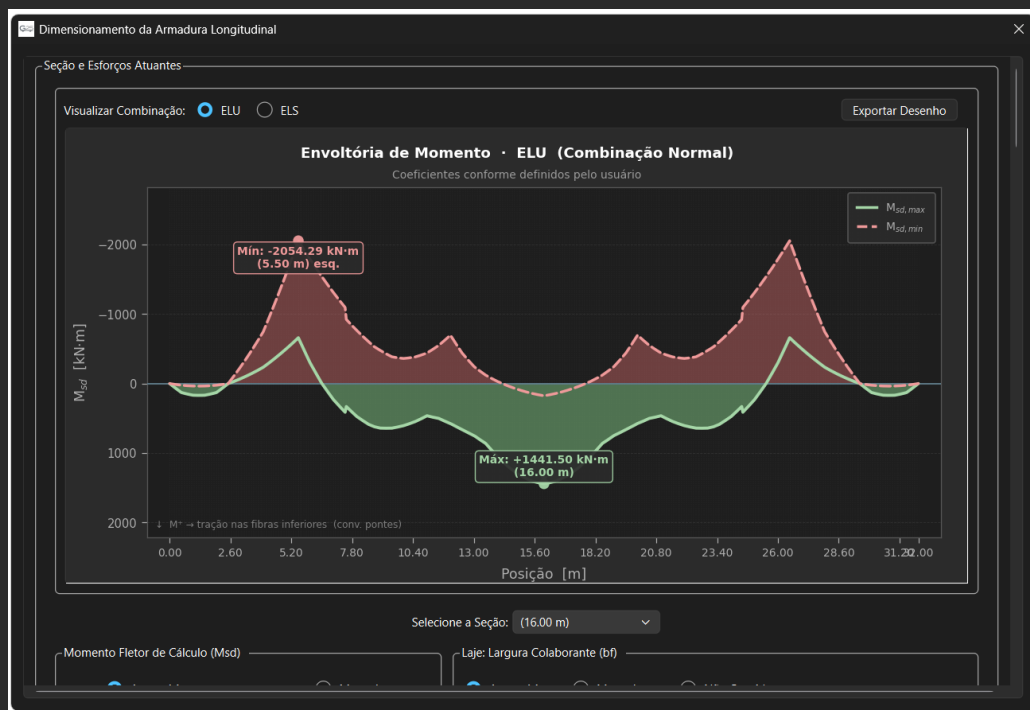


Figura 15: Janela de Dimensionamento da Armadura Longitudinal – Interface iterativa para cálculo à flexão conforme NBR 6118:2023, com controle de variáveis e verificação à fadiga.

1. Seção e Esforços Atuantes

No topo esquerdo do campo, um par de botões de opção (ELU | ELS) controla qual envoltória de momento fletor de cálculo é exibida no desenho abaixo: a envoltória de Momento ELU ou a de Momento ELS. O desenho destaca as posições x onde ocorrem o momento máximo positivo

e o momento mínimo (mais negativo). O botão **Exportar Desenho** salva o diagrama nos formatos .png ou .dxf.

Abaixo do desenho, uma lista suspensa **Selecione a Seção** permite escolher a seção a ser dimensionada. Os campos seguintes são atualizados automaticamente ao selecionar uma nova seção.

- **Momento Fletor de Cálculo (Msd):** Par de botões de opção no topo: Automático e Manual, que controlam como os momentos de cálculo são definidos:
 - Automático (padrão): Os campos de Máximo (+) e Mínimo (–) para ELU e para ELS são preenchidos e atualizados automaticamente pelo software conforme a seção selecionada na lista suspensa.
 - Manual: Os quatro campos numéricos ficam editáveis, permitindo ao projetista inserir valores externos ou corrigir manualmente os momentos de cálculo.
- **Laje — Largura Colaborante (bf):** Localizado à direita do subcampo de Momento Fletor, este subcampo é responsável pela determinação da largura colaborante da laje na seção analisada. Três abordagens são oferecidas por botões de opção:
 - Automático: O software calcula bf conforme a NBR 6118:2023, considerando a posição da seção no vão e a posição da longarina no tabuleiro (Central ou Extremidade, selecionável numa lista suspensa). O campo numérico bf exibe o valor calculado (não editável no modo automático). O botão Memorial de Cálculo fica disponível e, ao ser acionado, abre a janela de Memorial com o cálculo detalhado de bf.
 - Manual: O campo numérico bf fica editável. O botão Memorial de Cálculo fica indisponível.
 - Não Considerar: O campo bf é travado sem valor, e o dimensionamento é realizado considerando apenas a seção isolada da longarina, sem a contribuição da laje.

- O botão Atualizar Visualização desenha a seção resultante (longarina com ou sem a laje colaborante) com a largura b_f indicada. O botão Exportar Desenho exporta este desenho nos formatos (png ou dxf).

2. Parâmetros de Cálculo

- **Classe de Resistência do Concreto:** Lista suspensa com as classes C20 a C50.
- **Altura Útil da Seção:** Este subcampo implementa explicitamente a lógica iterativa do processo de dimensionamento. Dois modos são oferecidos por botões de opção:
 - Primeira Iteração — Altura Útil Estimada (padrão): O software adota automaticamente as estimativas $d_{inf} = 0,85 \cdot h$ e $d_{sup} = 0,90 \cdot h$, onde h é a altura total da seção. Estes valores são exibidos em campos apenas para visualização.
 - Reiteração — Altura Útil Real: Os campos numéricos d_{inf} e d_{sup} ficam editáveis, para que o projetista informe os valores reais de altura útil obtidos no posicionamento de barras da iteração anterior. Esta opção é utilizada nas iterações subsequentes à primeira, quando o valor de d real difere significativamente do d estimado.

3. Armadura Longitudinal (Verificação ELU)

O botão **Calcular Armadura Longitudinal (As)**, centralizado no topo do campo, aciona o motor de dimensionamento à flexão. A armadura é calculada para os dois momentos de cálculo ELU (M_{sd+} e M_{sd-}), gerando os resultados para a armadura inferior ($M+$) e para a armadura superior ($M-$), quando aplicável. A lógica de determinação de qual armadura dimensionar é a seguinte: se o M_{sd+} e o M_{sd-} possuem sinais opostos, ambas as armaduras são calculadas; se ambos são positivos, apenas a armadura inferior é dimensionada para o momento crítico (o maior); se

ambos são negativos, apenas a armadura superior é dimensionada para o mais negativo.

Os resultados são apresentados em dois subcampos lado a lado:

1. Resultado Teórico: M+ (Fibras Inferiores)
2. Resultado Teórico: M– (Fibras Superiores)

Cada subcampo exibe uma legenda formatada com o resumo do dimensionamento, incluindo: Área de Aço Calculada ($A_{s,calc}$), Linha Neutra (x), Linha Neutra Relativa $\xi = x/d$, Domínio de Deformação, e alertas normativos quando aplicável (por exemplo, $\xi > 0,45$: risco de ruptura frágil — "Esmagamento do Concreto. Aumentar Seção ou f_{ck} "). O botão **Memorial de Cálculo** abre o memorial detalhado da armadura correspondente.

4. Detalhamento

Este campo é responsável pela definição dos parâmetros construtivos e pelo posicionamento automático das barras na seção:

- **Detalhamento Construtivo:** Lista suspensa para seleção do diâmetro do estribo ($\varnothing$ 6,3 mm a $\varnothing$ 16,0 mm) e campos numéricos para: Diâmetro Máximo Característico do Agregado, Folga para o Vibrador de Imersão e Cobrimento Nominal (todos em mm).
- **Armadura Longitudinal Inferior (M+) e Armadura Longitudinal Superior (M–):** Dois subcampos lado a lado, cada um contendo:
 - Área de Aço Calculada (A_s): Par de botões de opção Automático / Manual. No modo Automático, o valor calculado pelo campo anterior é utilizado. No modo Manual, o projetista insere a área diretamente.
 - Bitola da Armadura Longitudinal: Lista suspensa com os diâmetros disponíveis ($\varnothing$ 6,3 mm a $\varnothing$ 40,0 mm).
 - Espaçamento Livre Mínimo entre Armaduras: Par de botões de opção Automático / Manual para os parâmetros a_h (horizontal) e a_v (vertical). No modo Automático, os espaçamentos mínimos são calculados conforme a NBR

6118:2023 e travados; o botão Memorial de Cálculo detalha o cálculo de a_h e a_v . No modo Manual, o projetista pode alterar livremente os valores.

- **Botão Posicionar Barras e Calcular:** Centralizado abaixo dos dois subcampos, aciona o motor de posicionamento, que distribui as barras na seção respeitando os espaçamentos mínimos, o cobrimento, a folga para o vibrador e critérios de simetria. Os resultados são apresentados em dois subcampos:
 - Geometria Resultante: Armadura Inferior (M+).
 - Geometria Resultante: Armadura Superior (M-).

Cada subcampo exibe uma legenda formatada com: A_s , adotado (cm^2), composição do arranjo (ex: $12 \times \varnothing 20$), valor de d_{real} calculado (a partir do centroide do grupo de barras). Abaixo, o desenho da seção com as armaduras posicionadas e cotadas é apresentado. O botão **Exportar Desenho** exporta este desenho nos formatos (png ou dxf).

- **Altura Útil da Seção Real:** Par de botões de opção Automático / Manual para d_{inf} e d_{sup} . No modo Automático, os valores são definidos pelo posicionamento de barras e travados. No modo Manual, o projetista pode informar um d obtido externamente.

5. Análise de Conformidade: Calculado × Adotado

Este campo compara os parâmetros adotados com os calculados, apresentando o resultado lado a lado para cada armadura (inferior e superior). Para cada uma, são verificados:

- **Área de Armadura:** Se $A_{s,adotado} \geq A_{s,calc} \rightarrow$ APROVADO; caso contrário $\rightarrow$ REPROVADO.
- **Altura Útil:** Diferença relativa percentual entre $d_{adotado}$ e $d_{calculado}$. O critério de convergência classifica o resultado em:
 - Diferença $\leq 3\%$: Convergência excelente.
 - Diferença $\leq 7\%$: Convergência moderada.
 - Diferença $> 7\%$: Recomenda-se nova iteração.

- **Uso do Campo na Prática:** Quando a diferença de d for superior ao tolerado, o projetista deve retornar ao campo Parâmetros de Cálculo, selecionar o modo Reiteração e informar o $d_{calculado}$ obtido nesta iteração como novo $d_{adotado}$. O processo se repete até a convergência. A estrutura iterativa da janela foi projetada para que esta sequência seja fluída e rápida.

6. Verificação à Fadiga (ELS)

Antes de verificar a fadiga, dois parâmetros precisam ser definidos:

- **Relação Modular ($\eta = E_s/E_{ci}$):**
 - Automático (padrão): Lista suspensa para Material do Agregado (Granito/Gnaiss, Basalto, Calcário ou Arenito). O valor de η é calculado automaticamente e travado. O botão Memorial de Cálculo detalha o processo.
 - Manual: O campo numérico η fica editável; Material do Agregado e Memorial de Cálculo ficam indisponíveis.
- **Amplitude de Tensão Admissível à Fadiga (Δf_{ad}):**
 - Automático (padrão): Os valores de $\Delta f_{ad,sup}$ e $\Delta f_{ad,inf}$ são calculados automaticamente e travados. O botão Memorial de Cálculo detalha a obtenção destes parâmetros conforme a NBR 6118:2023, Tabela 23.2.
 - Manual: Os campos numéricos $\Delta f_{ad,sup}$ e $\Delta f_{ad,inf}$ ficam editáveis.

O botão **Verificar Fadiga** aciona o motor de verificação. Os resultados são apresentados numa legenda formatada, discriminando para cada armadura (inferior e superior): amplitude de tensão calculada ($\Delta\sigma$), amplitude admissível ($\Delta f_{ad,sd}$), coeficiente de majoração (k_{fad}) e, quando aplicável, a área de aço corrigida por fadiga ($A_{s,corrigida}$). O botão **Memorial de Cálculo** abre o memorial detalhado da verificação à fadiga.

- **Fluxo de Correção por Fadiga:** Quando uma armadura é reprovada na verificação à fadiga e o software apresenta uma $A_{s,corrigida}$, o projetista deve:

1. Retornar ao campo Detalhamento;
2. Selecionar o modo Manual para a área de aço da armadura em questão;
3. Informar o valor de A_s , corrigida;
4. Acionar Posicionar Barras e Calcular novamente;
5. Verificar a conformidade de d ;
6. Reverificar a fadiga com a nova armadura posicionada.

7. Botões de Controle

- “?”: Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.

JANELA: DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Esta janela realiza o dimensionamento completo ao cisalhamento da longarina conforme o Modelo de Cálculo I da NBR 6118:2023, incluindo a verificação da biela de compressão, o dimensionamento da armadura transversal, o detalhamento do espaçamento dos estribos e a verificação à fadiga por cisalhamento. Assim como na janela de armadura longitudinal, a estrutura da janela foi concebida para suportar múltiplos subfluxos iterativos: o projetista pode alterar a bitola, o número de ramos ou a classe do concreto e recalcular qualquer etapa de forma independente, sem precisar recomeçar o processo.



Figura 16: Janela de Dimensionamento da Armadura Transversal – Interface para cálculo ao cisalhamento (Modelo I da NBR 6118:2023) com subfluxos iterativos para estribos e verificação de bielas.

1. Seção e Esforços Atuantes

No topo esquerdo do campo, um par de botões de opção (ELU | ELS) controla qual envoltória de esforço cortante de cálculo é exibida no desenho abaixo: a envoltória de Cortante ELU ou a de Cortante ELS. O desenho destaca as posições x onde ocorrem o momento máximo positivo

e o momento mínimo (mais negativo). O botão **Exportar Desenho** salva o diagrama nos formatos .png ou .dxf.

Abaixo do desenho, uma lista suspensa **Selecione a Seção** permite escolher a seção a ser dimensionada. Os campos seguintes são atualizados automaticamente ao selecionar uma nova seção.

- **Esforço Cortante de Cálculo (V_{sd}):** Par de botões de opção no topo: Automático e Manual, que controlam como os cortantes de cálculo são definidos:
 - Automático (padrão): Os campos de Máximo (+) e Mínimo (–) para ELU e para ELS são preenchidos e atualizados automaticamente pelo software conforme a seção selecionada na lista suspensa.
 - Manual: Os quatro campos numéricos ficam editáveis, permitindo ao projetista inserir valores externos ou corrigir manualmente os cortantes de cálculo.
- **Laje — Largura Colaborante (b_f):** Localizado à direita do subcampo de Esforço Cortante de Cálculo, este subcampo é responsável pela determinação da largura colaborante da laje na seção analisada. Três abordagens são oferecidas por botões de opção:
 - Automático: O software calcula b_f conforme a NBR 6118:2023, considerando a posição da seção no vão e a posição da longarina no tabuleiro (Central ou Extremidade, selecionável numa lista suspensa). O campo numérico b_f exibe o valor calculado (não editável no modo automático). O botão Memorial de Cálculo fica disponível e, ao ser acionado, abre a janela de Memorial com o cálculo detalhado de b_f .
 - Manual: O campo numérico b_f fica editável. O botão Memorial de Cálculo fica indisponível.
 - Não Considerar: O campo b_f é travado sem valor, e o dimensionamento é realizado considerando apenas a seção isolada da longarina, sem a contribuição da laje.

- O botão Atualizar Visualização desenha a seção resultante (longarina com ou sem a laje colaborante) com a largura b_f indicada. O botão Exportar Desenho exporta este desenho nos formatos (png ou dxf).

2. Campo Parâmetros de Cálculo:

- **Classe de Resistência do Concreto:** Lista suspensa com as classes C20 a C50, idêntica à da janela de armadura longitudinal.
- **Inclinação dos Estribos em Relação ao Eixo Longitudinal (α):** Campo numérico inteiro com intervalo permitido de 45° a 90° . O valor padrão é 90° (estribos verticais).
- **Altura Útil da Seção (d):** Campos numéricos d_{inf} e d_{sup} para entrada manual pelo projetista. Recomenda-se utilizar os valores obtidos no campo Análise de Conformidade da janela de Armadura Longitudinal, que correspondem ao d real após o posicionamento das barras.

3. Armadura Transversal (Verificação ELU):

O botão **Calcular Taxa de Armadura Transversal (Asw/s)** aciona o motor de cálculo ao cisalhamento. Os resultados são apresentados em dois subcampos:

- **Verificação de Segurança:** Legenda formatada exibindo a verificação da biela de compressão diagonal (VRd2), com o detalhamento de todos os parâmetros intermediários: α_v , f_{cd} , b_w , d e o valor final de VRd2. O resultado da verificação é destacado em verde (APROVADO) ou vermelho (REPROVADO).
- **Dimensionamento da Armadura Transversal:** Legenda formatada exibindo os valores calculados de: V_c (parcela do concreto), V_{sw} (parcela da armadura), $A_{sw/s}$ calculado (cm^2/m) e $A_{sw/s}$ mínimo (cm^2/m). Apresenta também a armadura a adotar e o ângulo α dos estribos.

O botão **Memorial de Cálculo** abre a janela de Memorial com o detalhamento completo da verificação da biela e do dimensionamento da armadura transversal.

4. Detalhamento:

- **Taxa de Armadura Transversal (A_{sw}/s):** Par de botões de opção Automático / Manual. No modo Automático, o valor é preenchido pelo motor de cálculo e travado. No modo Manual, o projetista pode definir livremente a taxa.
- **Diâmetro Nominal do Estribo:** Lista suspensa com os diâmetros disponíveis: $\varnothing 6,3$ mm, $\varnothing 8,0$ mm, $\varnothing 10,0$ mm, $\varnothing 12,5$ mm e $\varnothing 16,0$ mm.
- **Número de Ramos:** Campo numérico inteiro. Valor padrão: 2. Mínimo: 1.
- **Botão Posicionar Barras e Calcular:** Realiza o dimensionamento do espaçamento longitudinal dos estribos conforme a NBR 6118:2023, Item 18.3.4.1. Uma legenda formatada apresenta o processo de cálculo passo a passo: área de uma barra (A_1), área total do estribo (A_{est}), espaçamento calculado (s_{calc}), arredondamento para o múltiplo de 0,5 cm imediatamente inferior e o espaçamento máximo permitido ($s_{max} = \min(0,6 \cdot d; 30cm)$). O espaçamento final adotado é destacado.

5. Verificação à Fadiga (ELS):

- **Amplitude de Tensão Admissível à Fadiga (Δf_{fad}):**
 - Automático (padrão): O valor de Δf_{fad} é calculado automaticamente conforme a NBR 6118:2023, Tabela 23.2. O botão Memorial de Cálculo detalha a determinação do parâmetro.
 - Manual: O campo numérico Δf_{fad} fica editável.
- **Botão Verificar Fadiga:** Aciona o motor de verificação à fadiga por cisalhamento. A legenda de resultados exibe: $V_{d1, serv}$ e $V_{d2, serv}$ (esforços cortantes de serviço máximo e mínimo), $V_{c, fad}$ ($0,5 \cdot V_c$),

tensões nos estribos σ_{sw1} e σ_{sw2} , amplitude de tensão $\Delta\sigma_{sw}$, amplitude admissível $\Delta f_{sd,fad}$, coeficiente de majoração k_{fad} e, quando aplicável, a armadura transversal final majorada por fadiga ($A_{sw/s} = k_{fad} \cdot A_{sw/s,ELU}$). Um alerta especial é exibido quando há inversão de sinal do esforço cortante, com a nota: “Inversão de sinal do cortante $\rightarrow \sigma_{sw,mín} = 0$ ”. O botão **Memorial de Cálculo** abre o detalhamento completo da verificação.

- **Fluxo de Correção por Fadiga:** Quando a armadura transversal é reprovada na verificação à fadiga, o projetista pode:

1. Retornar ao Campo Detalhamento;
2. Alterar a bitola e/ou o número de ramos para aumentar a taxa;
3. Acionar Posicionar Barras e Calcular novamente;
4. Reverificar a fadiga.

Alternativamente, o projetista pode aumentar a classe do concreto no Campo Parâmetros de Cálculo e recalcular a taxa.

6. Botões de Controle

- “?”: Abre o manual do software na página desta janela.
- **Cancelar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.
- **Confirmar:** Fecha a janela sem salvar nenhuma alteração.

JANELA: RESULTADOS CORTANTE / MOMENTO

Esta janela é compartilhada por todos os módulos de análise e dimensionamento do software. É acionada pelos botões Cortante ou Momento Fletor presentes no campo Visualizar Detalhes das janelas: Peso Próprio (g_1), Sobrecarga Permanente (g_2), Gradiente Térmico (ΔT), Carga Móvel e Esforços de Cálculo (S_d). O título e o conteúdo da janela se adaptam dinamicamente ao contexto em que foi aberta — podendo chamar-se, por exemplo, "Diagrama de Esforço Cortante — Peso Próprio" ou "Envoltória de Momento Fletor — Carga Móvel".

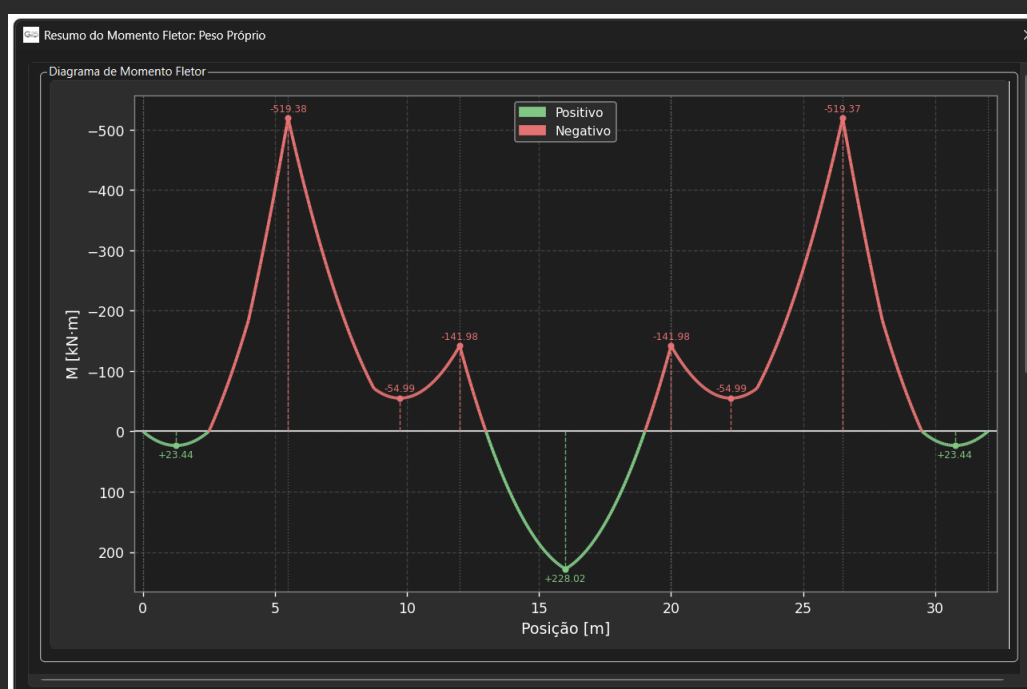


Figura 17: Janela de Resultados de Esforços – Interface dinâmica para visualização de diagramas e envoltórias de cortante e momento fletor conforme o módulo de análise selecionado.

1. Diagrama / Envoltória:

Exibe a figura interativa do diagrama (para ações estáticas: g_1 , g_2 , ΔT) ou da envoltória (para ações variáveis: carga móvel, esforços de cálculo). A figura é totalmente interativa:

- Ao passar o cursor sobre a curva, uma legenda dinâmica exibe o nome da seção e o valor do esforço naquela posição (máximo e mínimo, no caso de envoltórias).
- Os pontos críticos da curva são destacados automaticamente no gráfico.
- O scroll do mouse ajusta a escala do eixo y, permitindo ampliar ou reduzir a visualização para ressaltar descontinuidades, variações de inclinação e regiões de gradiente elevado.

2. Configurações de Visualização:

Controla a formatação e o conteúdo da tabela de resultados:

- **Passo de Visualização (m):** O software calcula os esforços num passo mínimo de 0,05 m. O usuário pode definir um passo maior (múltiplo de 0,05 m) para reduzir o número de linhas exibidas na tabela. O campo numérico aceita apenas valores múltiplos de 0,05 m.
- **Arredondar Valores:** Caixa de seleção que, quando marcada, apresenta os esforços na tabela como números inteiros. Quando desmarcada, os valores são exibidos com três casas decimais de precisão.
- **Destacar Seções Críticas:** Caixa de seleção que, quando marcada, realça em verde as linhas onde ocorrem os valores máximos e em vermelho as linhas onde ocorrem os valores mínimos.
- **Botão Atualizar Tabela:** Aplica as configurações definidas neste campo e atualiza a tabela de resultados.

3. Tabela

Exibe os esforços calculados. O formato das colunas se adapta ao tipo de análise:

- **Ações Estáticas (g_1 , g_2 , ΔT):** Seção | Posição [m] | Valor do Esforço. Para seções de descontinuidade, a coluna Seção

distingue entre os lados esquerdo e direito da posição (ex.: "14,00 m esq." / "14,00 m dir.").

- **Carga Móvel:** Seção | Posição [m] | Esforço_min | Esforço_max | ϕ | $\phi \cdot \text{Esforço_min}$ | $\phi \cdot \text{Esforço_max}$.
- **Esforços de Cálculo:** Seção | Posição [m] | Esforço_min | Esforço_max.

Um rótulo abaixo da tabela informa dinamicamente a quantidade de linhas exibidas em relação ao total calculado (ex.: "Visualizando: 140 de 2500 pontos"), atualizando-se ao clicar em Atualizar Tabela.

4. Resumo das Seções Críticas

Rótulo informando a seção e o valor onde ocorreu o máximo absoluto e onde ocorreu o mínimo absoluto, com a convenção de sinais do esforço em análise.

5. Exportar

- **Tabela:** Exporta a tabela de resultados nos formatos .txt, .xls e .pdf.
- **Desenho:** Exporta o diagrama ou envoltória nos formatos .png ou .dxf.

6. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Ok:** Fecha janela.

JANELA: RESULTADOS REAÇÕES

Esta janela é compartilhada por todos os módulos de análise e dimensionamento do software. É acionada pelo botão Reação de Apoio presente no campo Visualizar Detalhes das janelas: Peso Próprio (g_1), Sobrecarga Permanente (g_2), Gradiente Térmico (ΔT), Carga Móvel e Esforços de Cálculo (S_d). O título e o conteúdo da janela se adaptam dinamicamente ao contexto em que foi aberta — podendo chamar-se, por exemplo, "Reações de Apoio — Peso Próprio" ou "Reações de Apoio — Sobrecarga Permanente".

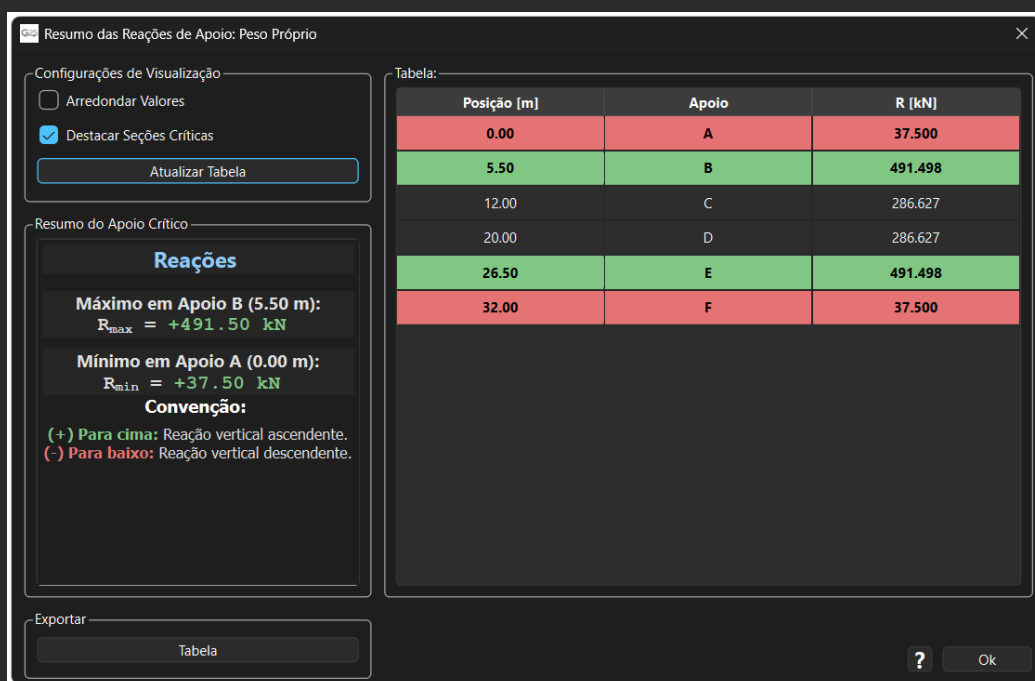


Figura 18: Janela de Resultados de Reações – Interface adaptável para consulta das reações de apoio de todas as ações.

1. Configurações de Visualização:

Controla a formatação e o conteúdo da tabela de resultados:

- **Arredondar Valores:** Caixa de seleção que, quando marcada, apresenta os esforços na tabela como números inteiros. Quando desmarcada, os valores são exibidos com três casas decimais de precisão.

- **Destacar Seções Críticas:** Caixa de seleção que, quando marcada, realça em verde as linhas onde ocorrem os valores máximos e em vermelho as linhas onde ocorrem os valores mínimos.
- **Botão Atualizar Tabela:** Aplica as configurações definidas neste campo e atualiza a tabela de resultados.

2. Tabela

Exibe os esforços calculados. O formato das colunas se adapta ao tipo de análise:

- **Ações Estáticas (g_1 , g_2 , ΔT):** Apoio | Posição [m] | Reação.
- **Carga Móvel:** Apoio | Posição [m] | Reação_min | Reação_max | φ | $\varphi \cdot \text{Reação_min}$ | $\varphi \cdot \text{Reação_max}$.
- **Esforços de Cálculo:** Seção | Posição [m] | Reação_min | Reação_max.

3. Resumo das Seções Críticas

Rótulo informando a seção e o valor onde ocorreu o máximo absoluto e onde ocorreu o mínimo absoluto, com a convenção de sinais do esforço em análise.

4. Exportar

- **Tabela:** Exporta a tabela de resultados nos formatos .txt, .xls e .pdf.

5. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Ok:** Fecha janela.

JANELA: MEMORIAL DE CÁLCULO

Janela auxiliar aberta pelo botão Memorial de Cálculo presente em diversas janelas e campos do software, responsável por exibir o detalhamento completo e rastreável de qualquer processo de cálculo realizado pelo Girder25.



Figura 19: Janela de Memorial de Cálculo – Interface auxiliar para exibição do detalhamento matemático completo e rastreabilidade dos processos executados pelo Girder25.

O memorial é apresentado num campo de texto com rolagem automática (quando o conteúdo exceder a área visível), gerado em formato HTML e renderizado internamente pelo software. O projetista pode selecionar e copiar o conteúdo do memorial, mas não pode editá-lo diretamente nesta janela.

1. **Exportar:** Abre uma janela de seleção para escolha do formato de exportação do memorial:
 - **.html:** Arquivo HTML para visualização em navegador web ou inclusão em relatório digital.

- **.pdf:** Arquivo PDF para impressão ou arquivamento.

2. Botões de Controle

- **“?”:** Abre o manual do software na página desta janela.
- **Ok:** Fecha janela.